



Bunga Rampai

INOVASI PENDIDIKAN DAN PRAKTIK GIZI

Pendekatan Klinis, Komunitas, dan Teknologi dalam Era Modern

Nurseha • Nor Eka Noviani • R. Ayu Cahyaning Alam
Baiq Dewi Sukma Septiani • Surmita

Editor : Yanita Listianasari

BUNGA RAMPAI

INOVASI PENDIDIKAN DAN PRAKTIK GIZI: PENDEKATAN KLINIS, KOMUNITAS, DAN TEKNOLOGI DALAM ERA MODERN

Penulis:

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien.

R. Ayu Cahyaning Alam, S.Gz., M.Si.

Baiq Dewi Sukma Septiani, M.Gz.

Dr. Surmita, S. Gz., M.Kes., AIFO.

Editor:

Yanita Listianasari, SST., M.Gizi.



Bunga Rampai Inovasi Pendidikan dan Praktik Gizi: Pendekatan Klinis, Komunitas, dan Teknologi dalam Era Modern

Penulis:

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.
Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien.
R. Ayu Cahyaning Alam, S.Gz., M.Si.
Baiq Dewi Sukma Septiani, M.Gz.
Dr. Surmita, S. Gz., M.Kes., AIFO.

Editor:

Yanita Listianasari, SST., M.Gizi.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-59-2

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Inovasi Pendidikan dan Praktik Gizi: Pendekatan Klinis, Komunitas, dan Teknologi dalam Era Modern disusun untuk merespons tantangan gizi Indonesia yang semakin kompleks—mulai dari stunting, kekurangan gizi, hingga beban ganda malnutrisi yang berjalan beriringan dengan meningkatnya penyakit tidak menular. Situasi ini menuntut peran tenaga gizi yang lebih adaptif: mampu membaca determinan, merancang intervensi berbasis bukti, melakukan edukasi yang efektif, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Melalui buku ini, pembaca diajak melihat praktik gizi secara utuh, tidak hanya sebagai intervensi dietetik, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan sistem dan perilaku kesehatan.

Materi buku disusun runtut sesuai daftar isi. Chapter 1 membahas peran ahli gizi dalam pencegahan stunting dan malnutrisi ganda di Indonesia, termasuk posisi ahli gizi sebagai analis determinan, pemberi asuhan dan edukator komunitas, navigator informasi, serta agen perubahan di era modern dan digital, hingga penguatan kapasitas profesional dan advokasi kebijakan menuju visi Generasi Emas 2045. Chapter 2 mengulas terapi gizi medis pada penyakit tidak menular—diabetes, hipertensi, obesitas, dan dislipidemia—sebagai panduan praktik klinis yang terarah. Chapter 3 mengangkat kajian ketahanan pangan rumah tangga dan implikasinya terhadap status gizi, termasuk konsep *nutrition-sensitive food security*, kompleksitas masalah di tingkat keluarga, dan kesenjangan penelitian serta praktik sebagai pijakan perbaikan program.

Penguatan intervensi edukasi dan pemanfaatan teknologi dipaparkan pada bab-bab berikutnya. Chapter 4 membahas pengembangan media edukasi gizi yang efektif untuk remaja, ibu hamil, dan keluarga, mencakup teori, kategori media, prinsip perancangan, implementasi berbasis sasaran, hingga evaluasi efektivitas serta solusi atas tantangan lapangan. Chapter 5 menutup dengan pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi gizi untuk monitoring nutrisi individu, sekaligus menggambarkan transformasi digital dalam layanan kesehatan serta pendidikan dan praktik gizi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi gizi, dan pengelola program dalam memperkuat layanan gizi klinis, intervensi komunitas, serta inovasi berbasis teknologi di era modern.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PERAN AHLI GIZI DALAM PENCEGAHAN STUNTING DAN MALNUTRISI GANDA DI INDONESIA 1

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.	1
A. Pendahuluan: Tantangan Beban Ganda Malnutrisi dan Urgensi Peran Ahli Gizi di Indonesia	1
B. Ahli Gizi sebagai Analis Determinan dan Perancang Intervensi Berbasis Bukti	2
C. Ahli Gizi sebagai Pemberi Asuhan dan Edukator Komunitas dalam Pelayanan Primer.....	3
D. Ahli Gizi sebagai Navigator Informasi dan Agen Perubahan Perilaku di Era Modern	5
E. Ahli Gizi dalam Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pelayanan Gizi	6
F. Landasan Teoretis yang Memandu Peran Ahli Gizi dalam Pencegahan Stunting dan Malnutrisi Ganda	8
G. Tantangan dan Penguatan Kapasitas Profesional Ahli Gizi di Indonesia.....	10
H. Sinergi Kebijakan dan Advokasi: Peran Ahli Gizi dalam Orkestrasi Perubahan Sistem	11
I. Visi Transformasional: Kepemimpinan Ahli Gizi dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045	13
J. Simpulan.....	15
K. Referensi.....	16
L. Glosarium.....	18

CHAPTER 2 TERAPI GIZI MEDIS PADA PENYAKIT TIDAK MENULAR: DIABETES, HIPERTENSI, OBESITAS, DISLIPIDEMIA.....21

Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Terapi Gizi Medis pada Diabetes.....	22
C. Terapi Gizi Medis pada Hipertensi.....	25

D. Terapi Gizi Medis pada Obesitas	27
E. Terapi Gizi Medis pada Dislipidemia.....	30
F. Simpulan.....	32
G. Referensi.....	33
H. Glosarium.....	35

CHAPTER 3 KAJIAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS GIZI.....37

R. Ayu Cahyaning Alam, S.Gz., M.Si.....	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Ketahanan Pangan Rumah Tangga sebagai Determinan Status Gizi.....	38
C. Konsep <i>Nutrition-Sensitive Food Security</i>	44
D. Kompleksitas Masalah di Tingkat Rumah Tangga	45
E. Kesenjangan Penelitian dan Praktik	46
F. Kesimpulan	47
G. Referensi.....	48

CHAPTER 4 PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI GIZI YANG EFEKTIF UNTUK REMAJA, IBU HAMIL, DAN KELUARGA51

Baiq Dewi Sukma Septiani, S.Gz., M.Gz.	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Teori dan Konsep Edukasi Gizi dalam Kesehatan Masyarakat.....	52
C. Kategori Media Edukasi Gizi dan Aplikasinya	54
D. Perancangan Media Edukasi Gizi: Prinsip dan Proses.....	56
E. Implementasi Program Edukasi Gizi Berdasarkan Kelompok Sasaran.....	57
F. Evaluasi Efektivitas Media Edukasi Gizi	59
G. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Media Edukasi Gizi	60
H. Simpulan.....	61
I. Referensi.....	62
J. Glosarium.....	65

CHAPTER 5 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN APLIKASI GIZI UNTUK MONITORING NUTRISI INDIVIDU67

Dr. Surmita, S.Gz., M.Kes., AIFO.	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Transformasi Digital Dalam Layanan Kesehatan.....	67
C. Transformasi Digital dalam Pendidikan dan Praktik Gizi	68
D. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Monitoring Kesehatan	69

E. Pemanfaatan Aplikasi Gizi dalam Pendekatan Klinis dan Komunitas	71
F. Simpulan.....	73
G. Referensi.....	73
H. Glosarium.....	75
PROFIL PENULIS	77

CHAPTER 1

PERAN AHLI GIZI DALAM PENCEGAHAN STUNTING DAN MALNUTRISI GANDA DI INDONESIA

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan: Tantangan Beban Ganda Malnutrisi dan Urgensi Peran Ahli Gizi di Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi tantangan kompleks dalam bidang gizi masyarakat, yang dikenal sebagai *double burden of malnutrition*, yaitu coexistensi kekurangan gizi dan kelebihan gizi dalam satu populasi yang sama (Rachmi et al., 2016). Kondisi ini mencerminkan transisi nutrisi yang cepat, di mana masalah stunting pada anak masih tinggi, sementara prevalensi obesitas pada remaja dan dewasa terus meningkat. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan gizi di Indonesia tidak lagi bersifat tunggal, melainkan multidimensional dan memerlukan pendekatan sistemik.

Stunting merupakan manifestasi dari kekurangan gizi kronis yang terjadi terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Kondisi ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan linear dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan kognitif, kapasitas belajar, imunitas, serta risiko penyakit tidak menular pada usia dewasa (Victora et al., 2008; Prendergast & Humphrey, 2014). Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional.

Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, namun masih berada pada tingkat yang memerlukan percepatan intervensi lintas sektor (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Selain itu, distribusi prevalensi stunting tidak merata antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, sanitasi, dan layanan kesehatan.

Di sisi lain, prevalensi obesitas pada orang dewasa menunjukkan tren peningkatan seiring dengan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju makanan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak (World Health Organization, 2021; Popkin et al., 2020). Lingkungan pangan yang obesogenik mempercepat peningkatan kelebihan gizi, sementara sebagian kelompok masyarakat masih

mengalami kekurangan zat gizi mikro. Fenomena ini mempertegas kompleksitas beban ganda malnutrisi di Indonesia.

Kompleksitas tersebut tidak dapat ditangani melalui pendekatan sektoral yang terfragmentasi. Pencegahan stunting dan pengendalian obesitas memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, mencakup perbaikan asupan gizi, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan sanitasi, serta edukasi perilaku makan sehat (Vaivada et al., 2020). Implementasi intervensi ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia kesehatan, khususnya tenaga profesional gizi.

Dalam konteks inilah peran ahli gizi menjadi sentral. Ahli gizi memiliki kompetensi dalam asesmen status gizi, analisis determinan risiko, perencanaan intervensi berbasis bukti, konseling perubahan perilaku, serta monitoring dan evaluasi program (Gibney et al., 2012). Peran tersebut menjadikan ahli gizi sebagai aktor kunci dalam mengorkestrasi upaya pencegahan stunting dan malnutrisi ganda di tingkat individu, keluarga, komunitas, hingga kebijakan.

Dengan memahami kompleksitas beban ganda malnutrisi dan posisi strategis profesi gizi dalam sistem kesehatan, bab ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana ahli gizi berkontribusi dalam pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda di Indonesia melalui pendekatan berbasis bukti, pemberdayaan komunitas, dan inovasi berkelanjutan.

B. Ahli Gizi sebagai Analis Determinan dan Perancang Intervensi Berbasis Bukti

Stunting dan malnutrisi ganda merupakan hasil interaksi berbagai determinan yang bersifat biologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerangka konseptual UNICEF menempatkan asupan makanan yang tidak adekuat dan penyakit infeksi sebagai penyebab langsung, yang dipengaruhi oleh faktor mendasar seperti ketahanan pangan keluarga, pola asuh, akses pelayanan kesehatan, sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi (UNICEF, 2019; Vaivada et al., 2020). Kompleksitas ini menuntut analisis yang komprehensif dan tidak terfragmentasi dalam merancang strategi pencegahan.

Dalam konteks tersebut, ahli gizi berperan sebagai analis determinan risiko di tingkat individu dan populasi. Melalui asesmen status gizi menggunakan indikator antropometri, riwayat konsumsi pangan, serta evaluasi faktor risiko lingkungan, ahli gizi mengidentifikasi kelompok rentan dan memetakan prioritas intervensi (Gibney et al., 2012). Di tingkat pelayanan kesehatan primer, analisis ini dilakukan melalui interpretasi kurva pertumbuhan, identifikasi growth faltering, serta evaluasi kecukupan zat gizi makro dan mikro pada kelompok sasaran.

Selain asesmen individual, ahli gizi juga berperan dalam surveilans gizi berbasis masyarakat. Sistem pencatatan dan pelaporan gizi memungkinkan pemantauan tren stunting, wasting, overweight, dan obesitas secara berkala. Data ini menjadi dasar dalam perencanaan intervensi spesifik, seperti suplementasi zat besi pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan berbasis lokal, serta konseling pemberian makan bayi dan anak (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, ahli gizi tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pengambil keputusan teknis berbasis data.

Dalam menghadapi beban ganda malnutrisi, peran ahli gizi semakin kompleks. Mereka harus mampu mengintegrasikan strategi pencegahan kekurangan gizi dengan pengendalian kelebihan gizi secara simultan. Hal ini mencakup perancangan edukasi gizi seimbang, pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak, serta promosi konsumsi pangan lokal kaya protein dan mikronutrien (Popkin et al., 2020; Beal et al., 2018). Pendekatan ini menuntut kemampuan analitik untuk menyesuaikan intervensi dengan konteks sosial budaya dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Lebih lanjut, ahli gizi juga berperan dalam perencanaan intervensi lintas siklus kehidupan (*life-course approach*). Pencegahan stunting tidak dapat dimulai hanya pada masa balita, tetapi harus mencakup remaja putri, calon ibu, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari upaya memutus siklus malnutrisi antar-generasi (Victora et al., 2008; Prendergast & Humphrey, 2014). Dalam konteks ini, ahli gizi merancang program edukasi gizi pranikah, suplementasi tablet tambah darah, serta pendampingan asupan selama kehamilan sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Peran strategis ahli gizi sebagai analis dan perancang intervensi berbasis bukti mempertegas posisinya dalam sistem kesehatan nasional. Dengan kemampuan mengintegrasikan data, teori, dan konteks lokal, ahli gizi menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa setiap intervensi gizi tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak luas terhadap pencegahan stunting serta pengendalian malnutrisi ganda di Indonesia.

C. Ahli Gizi sebagai Pemberi Asuhan dan Edukator Komunitas dalam Pelayanan Primer

Pelayanan kesehatan primer merupakan lini terdepan dalam pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda di Indonesia. Puskesmas dan Posyandu menjadi titik temu antara sistem kesehatan dan masyarakat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam konteks ini, ahli gizi berperan sebagai pemberi asuhan gizi profesional yang memastikan deteksi dini, intervensi tepat,

serta pemantauan berkelanjutan terhadap status gizi kelompok rentan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020; Gibney et al., 2012).

Salah satu peran utama ahli gizi di pelayanan primer adalah melakukan asesmen status gizi secara komprehensif. Asesmen ini mencakup pengukuran antropometri yang akurat, interpretasi indikator seperti panjang/tinggi badan menurut umur dan berat badan menurut umur, serta identifikasi tanda-tanda *growth faltering* pada balita. Akurasi pengukuran dan interpretasi data sangat krusial karena kesalahan klasifikasi dapat berimplikasi pada intervensi yang tidak tepat sasaran (World Health Organization, 2006). Oleh karena itu, ahli gizi juga bertanggung jawab melakukan supervisi teknis dan pembinaan kader Posyandu untuk menjaga kualitas pengukuran dan pencatatan.

Selain asesmen, ahli gizi berperan dalam pemberian konseling gizi individual maupun kelompok. Konseling tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada perubahan perilaku makan melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan keluarga. Praktik pemberian makan bayi dan anak (*Infant and Young Child Feeding/IYCF*) yang tepat, termasuk pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI yang adekuat, menjadi fokus utama dalam pencegahan stunting (Victora et al., 2016; Prendergast & Humphrey, 2014). Dalam konteks malnutrisi ganda, konseling juga mencakup edukasi pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak untuk mencegah obesitas sejak usia dini.

Kunjungan rumah (*home visit*) merupakan strategi penting lainnya dalam peran ahli gizi di komunitas. Melalui kunjungan ini, ahli gizi dapat mengidentifikasi faktor lingkungan yang tidak terlihat di fasilitas kesehatan, seperti sanitasi rumah tangga, pola distribusi makanan dalam keluarga, serta praktik pengasuhan sehari-hari. Pendekatan ini memungkinkan intervensi yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap determinan sosial kesehatan (Vaivada et al., 2020). Kunjungan rumah juga memperkuat hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan keluarga, yang berkontribusi pada keberlanjutan perubahan perilaku.

Di tingkat komunitas, ahli gizi juga berperan sebagai fasilitator edukasi kelompok melalui kelas ibu hamil, kelas balita, dan demonstrasi masak berbasis pangan lokal. Strategi ini mendukung peningkatan literasi gizi masyarakat dan memperkuat norma sosial positif terkait konsumsi pangan bergizi (Beal et al., 2018). Melalui kegiatan tersebut, ahli gizi tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kapasitas keluarga untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

Dengan demikian, peran ahli gizi di pelayanan primer bersifat multidimensional: sebagai klinisi komunitas, pendidik, pembina teknis, dan fasilitator pemberdayaan keluarga. Integrasi fungsi-fungsi ini menjadikan ahli gizi

sebagai aktor sentral dalam memastikan bahwa pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda berjalan secara efektif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

D. Ahli Gizi sebagai Navigator Informasi dan Agen Perubahan Perilaku di Era Modern

Perubahan lingkungan pangan global telah menciptakan tantangan baru dalam upaya pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi makanan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak berkontribusi terhadap peningkatan obesitas, sekaligus tidak menjamin kecukupan zat gizi mikro esensial (Popkin et al., 2020; World Health Organization, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah gizi modern tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas dan pola konsumsi yang dipengaruhi oleh industri pangan dan globalisasi.

Dalam konteks ini, ahli gizi berperan sebagai navigator informasi yang menjembatani masyarakat dengan sumber pengetahuan berbasis bukti. Arus informasi yang masif melalui media sosial sering kali tidak terverifikasi dan berpotensi menyesatkan, termasuk klaim diet ekstrem, mitos pangan tertentu, atau promosi produk yang tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Literasi kesehatan masyarakat yang beragam menuntut ahli gizi untuk mampu mengkomunikasikan pesan ilmiah secara jelas, kontekstual, dan mudah dipahami (Nutbeam, 2000).

Salah satu peran strategis ahli gizi adalah meningkatkan literasi label pangan. Edukasi mengenai kandungan gula, natrium, dan lemak pada produk kemasan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih sehat, terutama dalam mencegah obesitas dan penyakit tidak menular sejak usia dini (World Health Organization, 2016). Kemampuan membaca label pangan juga relevan dalam konteks malnutrisi ganda, karena keluarga dapat menghindari produk tinggi energi namun miskin zat gizi mikro yang berkontribusi terhadap kelebihan berat badan tanpa memperbaiki kualitas asupan.

Selain itu, ahli gizi berperan sebagai agen perubahan perilaku melalui pendekatan komunikasi yang berbasis teori perubahan perilaku. Strategi komunikasi yang memperkuat persepsi risiko, manfaat tindakan, serta dukungan sosial terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan kebiasaan makan dibandingkan penyuluhan satu arah (Ajzen, 1991; Rosenstock, 1974). Dalam praktiknya, ahli gizi mengadaptasi pesan sesuai dengan konteks budaya lokal, sehingga mampu meluruskan mitos tanpa menimbulkan resistensi sosial.

Pemanfaatan media digital juga memperluas ruang lingkup peran ahli gizi. Melalui platform media sosial, webinar, dan konten edukatif berbasis video atau

infografis, ahli gizi dapat menjangkau kelompok usia produktif dan ibu muda yang aktif di ruang digital. Strategi ini mendukung promosi konsumsi pangan lokal bergizi serta penguatan praktik pemberian makan bayi dan anak secara lebih luas (World Health Organization, 2019). Dengan demikian, teknologi informasi menjadi instrumen untuk memperkuat peran edukatif ahli gizi dalam skala populasi.

Peran ahli gizi sebagai navigator informasi dan agen perubahan perilaku mempertegas transformasi profesi ini di era modern. Tidak hanya berfokus pada asesmen dan intervensi klinis, ahli gizi kini juga berfungsi sebagai komunikator publik yang berkontribusi dalam membangun budaya makan sehat dan mencegah eskalasi beban ganda malnutrisi di Indonesia.

E. Ahli Gizi dalam Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pelayanan Gizi

1. Digitalisasi Sistem Surveilans Gizi Nasional

Transformasi digital dalam sistem kesehatan Indonesia memperkuat fungsi surveilans gizi berbasis data. Sistem elektronik seperti e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) memungkinkan pencatatan status gizi balita secara real-time dari Posyandu dan Puskesmas ke tingkat kabupaten hingga nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Digitalisasi ini meningkatkan akurasi pelaporan serta mempercepat identifikasi wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

Dalam sistem ini, ahli gizi berperan sebagai analis data dan pengendali mutu informasi. Mereka memastikan validitas pengukuran antropometri, melakukan interpretasi tren pertumbuhan, serta menyusun rekomendasi intervensi berdasarkan hasil analisis. Peran ini memperkuat posisi ahli gizi sebagai pengambil keputusan teknis berbasis bukti dalam pencegahan stunting.

2. Pemanfaatan mHealth untuk Pemantauan Pertumbuhan Anak

Perkembangan *mobile health (mHealth)* membuka peluang baru dalam pemantauan pertumbuhan anak secara mandiri oleh keluarga. Aplikasi berbasis ponsel memungkinkan orang tua memasukkan data berat dan tinggi badan anak, yang kemudian dipetakan pada kurva pertumbuhan sesuai standar WHO (World Health Organization, 2006; WHO, 2019). Sistem ini dapat memberikan peringatan dini ketika terjadi *growth faltering*.

Dalam konteks ini, ahli gizi berperan sebagai fasilitator literasi digital kesehatan. Mereka membimbing keluarga dalam memahami grafik pertumbuhan, menginterpretasikan hasil, serta mengambil tindakan korektif yang sesuai. Dengan demikian, teknologi tidak menggantikan peran ahli gizi, melainkan memperluas jangkauan edukasi dan pemantauan.

3. Precision Public Health dan Analisis Big Data

Pendekatan *precision public health* menekankan penggunaan data besar (*big data*) untuk menargetkan intervensi secara lebih spesifik pada kelompok berisiko (Dowell et al., 2016). Dalam konteks gizi, integrasi data antropometri, status sosial ekonomi, sanitasi, dan akses pangan memungkinkan identifikasi wilayah prioritas secara lebih presisi.

Ahli gizi berperan dalam menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk merancang intervensi yang kontekstual. Misalnya, wilayah dengan prevalensi stunting tinggi akibat anemia maternal memerlukan penguatan suplementasi zat besi dan edukasi gizi ibu hamil (Victora et al., 2008). Dengan kemampuan analitik ini, ahli gizi berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas program nasional.

4. Inovasi Teknologi Pangan Berbasis Lokal

Selain digitalisasi data, inovasi juga mencakup pengembangan pangan bergizi berbasis sumber daya lokal. Pemanfaatan bahan pangan seperti ikan kecil, daun kelor, tempe, dan kacang-kacangan dapat meningkatkan kepadatan zat gizi mikro dengan biaya terjangkau (Beal et al., 2018). Teknologi pengolahan sederhana seperti fortifikasi dan diversifikasi resep MP-ASI mendukung peningkatan kualitas asupan tanpa ketergantungan pada produk ultra-proses.

Dalam proses ini, ahli gizi berperan sebagai pengembang formulasi dan evaluator kualitas gizi produk. Mereka memastikan bahwa inovasi pangan tetap memenuhi standar kecukupan zat gizi serta sesuai dengan preferensi budaya masyarakat setempat.

5. Literasi Digital dan Etika Profesional

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan gizi juga menuntut peningkatan literasi digital dan etika profesional. Perlindungan data kesehatan, validitas informasi, serta akurasi komunikasi menjadi aspek penting dalam pelayanan berbasis teknologi (World Health Organization, 2019). Tanpa penguasaan kompetensi digital, transformasi teknologi berisiko tidak optimal atau bahkan menimbulkan kesalahan interpretasi.

Ahli gizi, oleh karena itu, perlu meningkatkan kapasitas dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, analisis data, serta komunikasi digital berbasis bukti. Kompetensi ini memperkuat profesionalisme dan relevansi peran ahli gizi dalam sistem kesehatan modern.

F. Landasan Teoretis yang Memandu Peran Ahli Gizi dalam Pencegahan Stunting dan Malnutrisi Ganda

Landasan teori dalam praktik gizi bukan sekadar kerangka konseptual, tetapi menjadi dasar ilmiah yang memandu desain intervensi, strategi komunikasi, serta evaluasi program. Dalam konteks pencegahan stunting dan malnutrisi ganda di Indonesia, peran ahli gizi diperkuat oleh sejumlah teori perilaku, model determinan sosial, dan pendekatan berbasis komunitas yang relevan secara kontekstual.

1. Kerangka Konseptual Determinan Gizi (UNICEF Framework)

Kerangka konseptual UNICEF menjelaskan bahwa malnutrisi disebabkan oleh faktor langsung (asupan tidak adekuat dan penyakit), faktor tidak langsung (ketahanan pangan keluarga, pola asuh, layanan kesehatan, dan lingkungan), serta faktor dasar (struktur sosial, ekonomi, dan politik) (UNICEF, 1990; Black et al., 2013). Model ini menegaskan bahwa stunting bukan hanya akibat kekurangan makanan, tetapi hasil interaksi kompleks berbagai determinan.

Dalam kerangka ini, ahli gizi berperan pada tiga level sekaligus. Pada level langsung, ahli gizi melakukan asesmen dan intervensi perbaikan asupan. Pada level tidak langsung, ahli gizi mengedukasi keluarga tentang praktik pemberian makan dan sanitasi. Pada level dasar, ahli gizi terlibat dalam advokasi kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, teori ini memperluas cakupan peran ahli gizi dari klinis menjadi sistemik.

2. Social Ecological Model (SEM)

Social Ecological Model menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, interpersonal, komunitas, organisasi, dan kebijakan publik (McLeroy et al., 1988). Pendekatan ini relevan dalam memahami beban ganda malnutrisi yang dipengaruhi oleh lingkungan obesogenik, budaya makan, serta sistem pangan nasional.

Ahli gizi memanfaatkan model ini untuk merancang intervensi berlapis. Pada tingkat individu, dilakukan konseling personal. Pada tingkat keluarga, diberikan edukasi pola makan dan praktik MP-ASI. Pada tingkat komunitas, dilakukan kelas ibu balita dan demonstrasi masak. Pada tingkat kebijakan, ahli gizi dapat berkontribusi dalam penyusunan regulasi pembatasan gula, garam, dan lemak. Model ini menegaskan bahwa peran ahli gizi tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam jejaring sosial yang lebih luas.

3. Self-Determination Theory (SDT)

Self-Determination Theory menekankan bahwa perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan apabila didorong oleh motivasi intrinsik yang didukung oleh tiga kebutuhan psikologis dasar: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan (Deci & Ryan, 2000). Dalam konteks gizi, keluarga yang merasa mampu dan memiliki kontrol terhadap keputusan makan cenderung mempertahankan praktik sehat lebih lama.

Ahli gizi menerapkan prinsip SDT melalui pendekatan konseling yang partisipatif, bukan instruktif. Alih-alih hanya memberi perintah, ahli gizi membantu keluarga memahami alasan perubahan, meningkatkan rasa percaya diri dalam menyiapkan makanan bergizi, serta membangun dukungan sosial di lingkungan sekitar. Pendekatan ini sangat relevan dalam intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting.

4. Positive Deviance (PD)

Pendekatan Positive Deviance berangkat dari asumsi bahwa solusi terhadap masalah gizi sering kali sudah ada dalam komunitas itu sendiri (Marsh et al., 2004). Dalam populasi dengan kondisi sosial ekonomi serupa, selalu terdapat keluarga yang mampu menjaga status gizi anak tetap optimal melalui praktik tertentu.

Ahli gizi berperan dalam mengidentifikasi keluarga dengan praktik positif tersebut, mendokumentasikan pola asuh dan pilihan pangan yang digunakan, serta memfasilitasi replikasi praktik tersebut melalui diskusi kelompok dan demonstrasi. Pendekatan ini memperkuat keberlanjutan intervensi karena solusi bersifat kontekstual dan berbasis sumber daya lokal.

5. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri (Ajzen, 1991). Dalam isu obesitas dan pola makan tidak sehat, perubahan perilaku sering kali terhambat oleh norma sosial atau persepsi bahwa makanan sehat lebih mahal.

Ahli gizi menggunakan pendekatan ini dalam merancang strategi komunikasi yang tidak hanya menasar pengetahuan, tetapi juga membangun norma sosial baru yang mendukung konsumsi pangan lokal bergizi. Dengan meningkatkan persepsi kontrol diri keluarga melalui edukasi praktis dan resep sederhana, ahli gizi membantu memperkuat niat dan tindakan nyata perubahan pola makan.

G. Tantangan dan Penguatan Kapasitas Profesional Ahli Gizi di Indonesia

Peran strategis ahli gizi dalam pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan sistemik. Kompleksitas beban gizi di Indonesia menuntut kompetensi multidimensional—klinis, komunitas, analitik data, komunikasi publik, hingga advokasi kebijakan. Namun, kapasitas profesional yang tersedia belum sepenuhnya merata baik dari sisi jumlah, distribusi, maupun penguatan kompetensi berkelanjutan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Tantangan ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas intervensi gizi di lapangan.

1. Ketimpangan Distribusi dan Beban Kerja

Distribusi tenaga ahli gizi di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan fasilitas kesehatan rujukan, sementara daerah terpencil dan tertinggal mengalami keterbatasan tenaga (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Ketimpangan ini berpotensi memperlebar disparitas penanganan stunting antarwilayah.

Dalam situasi tersebut, ahli gizi yang bertugas di tingkat Puskesmas sering merangkap berbagai fungsi administratif dan programatik, sehingga waktu untuk konseling individual dan pendampingan keluarga menjadi terbatas. Penguatan sistem distribusi tenaga serta dukungan kebijakan afirmatif menjadi penting agar peran preventif dan promotif ahli gizi dapat berjalan optimal.

2. Kesenjangan Kompetensi di Era Digital

Transformasi digital dalam sistem kesehatan menuntut penguasaan teknologi informasi, analisis data, dan komunikasi digital. Namun, tidak semua tenaga ahli gizi memiliki pelatihan formal dalam pengelolaan sistem surveilans elektronik atau interpretasi *big data* kesehatan (World Health Organization, 2019).

Penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) menjadi krusial. Ahli gizi perlu dibekali kompetensi dalam penggunaan sistem informasi kesehatan, pengembangan media edukasi digital, serta literasi data agar mampu berperan sebagai analis dan komunikator publik yang kredibel dalam menghadapi misinformasi gizi.

3. Tantangan Interprofesional dan Koordinasi Lintas Sektor

Pencegahan stunting dan malnutrisi ganda memerlukan kolaborasi lintas profesi—dokter, bidan, sanitarian, penyuluh pertanian, hingga perencana

kebijakan. Namun, koordinasi interprofesional tidak selalu berjalan efektif akibat perbedaan persepsi peran dan batas kewenangan (Vaivada et al., 2020).

Dalam konteks ini, ahli gizi perlu memperkuat kapasitas kepemimpinan dan komunikasi kolaboratif. Kemampuan untuk mengartikulasikan rekomendasi berbasis bukti dalam forum lintas sektor akan meningkatkan posisi strategis ahli gizi sebagai rujukan teknis dalam program percepatan penurunan stunting.

4. Regulasi, Standar Kompetensi, dan Etika Profesi

Keberhasilan peran ahli gizi juga ditentukan oleh kejelasan regulasi dan standar kompetensi profesi. Standar praktik yang terstruktur memastikan bahwa pelayanan gizi memenuhi prinsip keselamatan pasien, etika profesional, dan berbasis bukti ilmiah (World Health Organization, 2016).

Penguatan organisasi profesi dan sistem sertifikasi menjadi instrumen penting dalam menjaga mutu layanan. Dengan regulasi yang kuat, ahli gizi memiliki legitimasi yang lebih besar dalam advokasi kebijakan serta perlindungan hukum dalam menjalankan praktik profesionalnya.

5. Penguatan Pendidikan dan Riset Gizi

Perkembangan tantangan gizi modern menuntut kurikulum pendidikan gizi yang adaptif terhadap isu global seperti transisi nutrisi, sistem pangan berkelanjutan, dan perubahan iklim (Popkin et al., 2020). Pendidikan yang berorientasi pada riset akan memperkuat kemampuan ahli gizi dalam menghasilkan bukti lokal yang relevan.

Ahli gizi tidak hanya berperan sebagai praktisi, tetapi juga sebagai peneliti yang mampu mengevaluasi efektivitas program, mengidentifikasi determinan baru, serta mengembangkan inovasi intervensi berbasis konteks Indonesia. Penguatan budaya riset ini penting untuk mendukung kebijakan nasional yang berbasis bukti (*evidence-informed policy*).

H. Sinergi Kebijakan dan Advokasi: Peran Ahli Gizi dalam Orkestrasi Perubahan Sistem

Upaya pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan melalui strategi nasional yang melibatkan intervensi gizi spesifik dan sensitif lintas sektor (Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas penerjemahan teknis di

lapangan. Dalam konteks inilah ahli gizi berperan sebagai penghubung antara kebijakan makro dan implementasi mikro berbasis bukti.

1. Ahli Gizi sebagai Penerjemah Kebijakan ke Praktik Lapangan

Kebijakan nasional sering kali disusun dalam kerangka umum dan membutuhkan adaptasi kontekstual di tingkat daerah. Ahli gizi berperan dalam menginterpretasikan pedoman teknis, menyusun rencana aksi lokal, serta memastikan bahwa intervensi sesuai dengan kebutuhan spesifik populasi sasaran (Black et al., 2013).

Sebagai contoh, dalam implementasi intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ahli gizi memastikan integrasi suplementasi, edukasi MP-ASI, pemantauan pertumbuhan, dan konseling ibu hamil berjalan sesuai standar. Dengan demikian, ahli gizi menjadi aktor kunci dalam menjembatani regulasi nasional dengan realitas sosial budaya masyarakat.

2. Advokasi Berbasis Bukti dalam Pengendalian Faktor Risiko Obesitas

Peningkatan obesitas sebagai bagian dari beban ganda malnutrisi memerlukan regulasi yang mendukung lingkungan pangan sehat. Rekomendasi global menekankan pentingnya pembatasan pemasaran makanan tidak sehat kepada anak, pelabelan gizi yang jelas, serta kebijakan fiskal seperti pajak minuman berpemanis (World Health Organization, 2016; 2021).

Dalam konteks ini, ahli gizi memiliki legitimasi ilmiah untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada pembuat kebijakan. Peran advokatif ini mencakup penyusunan policy brief, partisipasi dalam forum konsultasi publik, serta penyampaian data epidemiologi yang mendukung intervensi struktural. Dengan keterlibatan aktif ahli gizi, kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar responsif terhadap situasi gizi masyarakat.

3. Integrasi Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

Pendekatan percepatan penurunan stunting menekankan integrasi antara intervensi gizi spesifik (seperti suplementasi dan tata laksana gizi buruk) dan intervensi sensitif (air bersih, sanitasi, perlindungan sosial) (Ruel & Alderman, 2013). Integrasi ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat.

Ahli gizi berperan dalam memastikan bahwa intervensi spesifik tetap menjadi inti teknis program, sekaligus terhubung dengan intervensi sensitif melalui koordinasi dengan sektor lain. Dengan pemahaman terhadap determinan sosial gizi, ahli gizi dapat mengidentifikasi hambatan non-nutrisi

yang menghambat keberhasilan intervensi, sehingga pendekatan menjadi lebih komprehensif.

4. Peran dalam Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data

Perencanaan program gizi yang efektif memerlukan alokasi anggaran yang berbasis kebutuhan riil dan data epidemiologi. Analisis situasi gizi, pemetaan wilayah prioritas, dan estimasi kebutuhan sumber daya merupakan bagian dari proses perencanaan berbasis bukti (Bhutta et al., 2013).

Ahli gizi berperan dalam menyajikan analisis teknis tersebut kepada pemangku kepentingan daerah. Dengan kemampuan analisis data dan interpretasi indikator gizi, ahli gizi dapat berkontribusi dalam menentukan prioritas intervensi serta mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran.

5. Diplomasi Gizi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Isu gizi juga terintegrasi dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan tanpa kelaparan, kesehatan yang baik, dan pengurangan ketimpangan (United Nations, 2015). Pencapaian target nasional stunting dan pengendalian obesitas berkontribusi langsung terhadap agenda global tersebut.

Dalam konteks ini, ahli gizi berperan sebagai duta ilmiah yang mengkomunikasikan capaian dan tantangan Indonesia di forum akademik maupun kebijakan. Keterlibatan dalam riset kolaboratif, publikasi ilmiah, dan forum nasional maupun internasional memperkuat posisi profesi ahli gizi dalam diplomasi kesehatan global.

I. Visi Transformasional: Kepemimpinan Ahli Gizi dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045

Indonesia menargetkan terwujudnya Generasi Emas 2045 sebagai tonggak satu abad kemerdekaan, yang ditandai oleh sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing global. Status gizi yang optimal sejak awal kehidupan merupakan prasyarat fundamental untuk mencapai tujuan tersebut, karena kualitas pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh kecukupan gizi pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (Victora et al., 2008; Black et al., 2013). Dalam konteks ini, kepemimpinan ahli gizi menjadi elemen strategis dalam memastikan investasi gizi menghasilkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia.

1. Kepemimpinan Ilmiah dalam Transformasi Sistem Gizi

Kepemimpinan ahli gizi tidak hanya terbatas pada pelayanan klinis atau komunitas, tetapi juga mencakup kemampuan memimpin transformasi sistem gizi berbasis bukti. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa intervensi gizi yang terintegrasi dapat secara signifikan menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup populasi (Bhutta et al., 2013). Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kapasitas teknis dan kepemimpinan profesional yang mampu mengoordinasikan intervensi lintas sektor.

Ahli gizi yang memiliki kompetensi analitik, komunikasi, dan advokasi dapat berperan sebagai *thought leader* dalam perumusan strategi nasional dan daerah. Dengan memanfaatkan data epidemiologi, hasil riset lokal, dan evaluasi program, ahli gizi dapat mengarahkan kebijakan menuju pendekatan yang lebih presisi dan berkelanjutan.

2. Penguatan Ketahanan dan Kedaulatan Gizi Keluarga

Konsep ketahanan pangan dan gizi menekankan akses yang stabil terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua anggota keluarga (Food and Agriculture Organization, 2018). Dalam konteks Indonesia yang beragam secara geografis dan budaya, penguatan kedaulatan gizi berbasis pangan lokal menjadi strategi penting dalam mencegah ketergantungan pada produk ultra-proses yang berkontribusi terhadap obesitas (Popkin et al., 2020).

Ahli gizi berperan dalam mempromosikan diversifikasi pangan lokal, edukasi pola makan bergizi seimbang, serta pengembangan resep MP-ASI berbasis sumber daya setempat. Dengan pendekatan ini, ahli gizi tidak hanya memperbaiki status gizi individu, tetapi juga memperkuat sistem pangan keluarga sebagai fondasi pembangunan generasi sehat.

3. Investasi pada Pencegahan sebagai Strategi Pembangunan

Berbagai kajian menunjukkan bahwa investasi pada intervensi gizi dini memiliki manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas dan penurunan biaya kesehatan (Hoddinott et al., 2013). Pencegahan stunting dan obesitas bukan sekadar agenda kesehatan, tetapi strategi pembangunan manusia.

Dalam kerangka ini, ahli gizi berperan sebagai penggerak paradigma preventif. Melalui edukasi berkelanjutan, pemantauan pertumbuhan, dan deteksi dini risiko malnutrisi, ahli gizi membantu menggeser fokus sistem kesehatan dari kuratif ke promotif-preventif. Pendekatan ini mendukung

efisiensi sistem kesehatan nasional sekaligus memperkuat daya saing generasi mendatang.

J. Simpulan

Beban ganda malnutrisi di Indonesia yang ditandai oleh persistennya stunting dan meningkatnya obesitas merefleksikan kompleksitas determinan gizi yang mencakup faktor biologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan pangan. Tantangan ini menuntut pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam kerangka kebijakan nasional yang terkoordinasi (Black et al., 2013; Ruel & Alderman, 2013).

Dalam keseluruhan spektrum tersebut, ahli gizi memegang peran sentral. Pada level individu dan keluarga, ahli gizi berfungsi sebagai klinisi dan konselor perubahan perilaku berbasis teori. Pada level komunitas, ahli gizi bertindak sebagai fasilitator pemberdayaan dan penggerak praktik gizi kontekstual, termasuk melalui pendekatan Positive Deviance. Pada level sistem dan kebijakan, ahli gizi berperan sebagai analis data, advokat regulasi pangan sehat, serta penerjemah kebijakan nasional ke dalam praktik teknis di lapangan.

Transformasi digital, integrasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas profesional semakin memperluas cakupan peran ahli gizi dari fungsi teknis menjadi kepemimpinan strategis. Dengan landasan teori yang kuat, kompetensi analitik, serta integritas profesi, ahli gizi berkontribusi langsung dalam membangun sistem gizi yang responsif terhadap dinamika transisi nutrisi di Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan pencegahan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda sangat bergantung pada optimalisasi peran ahli gizi sebagai aktor kunci dalam orkestrasi perubahan dari tingkat mikro hingga makro.

1. Rekomendasi Strategis

a. Penguatan Distribusi dan Kapasitas Tenaga Ahli Gizi

Pemerataan distribusi tenaga ahli gizi, khususnya di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, perlu menjadi prioritas kebijakan. Program peningkatan kompetensi berkelanjutan dalam analisis data, literasi digital, dan advokasi kebijakan harus diperluas untuk menjawab tantangan era modern.

b. Integrasi Peran Ahli Gizi dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Keterlibatan aktif ahli gizi dalam proses perencanaan berbasis data dan penyusunan anggaran daerah akan memastikan bahwa intervensi gizi lebih tepat sasaran dan efisien.

c. Penguatan Advokasi Regulasi Lingkungan Pangan Sehat

Ahli gizi perlu dilibatkan secara sistematis dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan terkait pelabelan gizi, pembatasan pemasaran makanan tidak sehat, serta pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak untuk menekan tren obesitas (World Health Organization, 2016).

d. Pengembangan Inovasi Pangan Lokal Berbasis Bukti

Dukungan terhadap riset dan pengembangan pangan lokal padat gizi akan memperkuat ketahanan dan kedaulatan gizi keluarga, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk ultra-proses (Popkin et al., 2020).

e. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor dengan Kepemimpinan Ahli Gizi

Dalam kerangka percepatan penurunan stunting dan pengendalian malnutrisi ganda, ahli gizi perlu diposisikan sebagai koordinator teknis dalam integrasi intervensi spesifik dan sensitif di tingkat daerah.

Peran ahli gizi dalam pencegahan stunting dan malnutrisi ganda di Indonesia bukan sekadar fungsi teknis pelayanan kesehatan, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan manusia. Investasi pada penguatan profesi ini merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan visi Indonesia Emas 2045.

K. Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Almatsier, S. (2011). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Beal, T., Massiot, E., Arsenault, J. E., Smith, M. R., & Hijmans, R. J. (2018). Global trends in dietary micronutrient supplies and estimated prevalence of inadequate intakes. *PLoS ONE*, 13(7), e0200998. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200998>
- Bhutta, Z. A., Das, J. K., Rizvi, A., Gaffey, M. F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A., & Black, R. E. (2013). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: What can be done and at what cost? *The Lancet*, 382(9890), 452–477. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60996-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60996-4)
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., Ezzati, M., Grantham-McGregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

- Dowell, S. F., Blazes, D., & Desmond-Hellmann, S. (2016). Four steps to precision public health. *Nature*, 540(7632), 189–191. <https://doi.org/10.1038/540189a>
- Food and Agriculture Organization. (2018). *The state of food security and nutrition in the world 2018: Building climate resilience for food security and nutrition*. Rome: FAO.
- Hoddinott, J., Alderman, H., Behrman, J. R., Haddad, L., & Horton, S. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. *Maternal & Child Nutrition*, 9(Suppl. 2), 69–82. <https://doi.org/10.1111/mcn.12080>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk teknis penggunaan aplikasi e-PPGBM*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Marsh, D. R., Schroeder, D. G., Dearden, K. A., Sternin, J., & Sternin, M. (2004). The power of positive deviance. *BMJ*, 329(7475), 1177–1179. <https://doi.org/10.1136/bmj.329.7475.1177>
- McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. *Health Education Quarterly*, 15(4), 351–377. <https://doi.org/10.1177/109019818801500401>
- Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies. *Health Promotion International*, 15(3), 259–267. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>
- Popkin, B. M., Corvalan, C., & Grummer-Strawn, L. M. (2020). Dynamics of the double burden of malnutrition and the changing nutrition reality. *The Lancet*, 395(10217), 65–74. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32497-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32497-3)
- Ruel, M. T., & Alderman, H. (2013). Nutrition-sensitive interventions and programmes: How can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet*, 382(9891), 536–551. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0)
- UNICEF. (1990). *Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries*. New York: UNICEF.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.

- Vaivada, T., Gaffey, M. F., Das, J. K., Bhutta, Z. A., & others. (2020). Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: An overview of systematic reviews. *BMJ Global Health*, 5(Suppl. 1), e002072. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002072>
- Victora, C. G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P. C., Martorell, R., Richter, L., & Sachdev, H. S. (2008). Maternal and child undernutrition: Consequences for adult health and human capital. *The Lancet*, 371(9609), 340–357. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61692-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61692-4)
- World Health Organization. (2006). *WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2016). *Report of the commission on ending childhood obesity*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2019). *WHO guideline: Recommendations on digital interventions for health system strengthening*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). *WHO global report on trends in prevalence of overweight and obesity*. Geneva: WHO.

L. Glosarium

Advokasi Gizi : Upaya sistematis yang dilakukan oleh ahli gizi untuk memengaruhi kebijakan, regulasi, dan pengambilan keputusan agar mendukung perbaikan status gizi masyarakat berbasis bukti ilmiah.

Asesmen Gizi : Proses sistematis untuk menilai status gizi individu atau populasi melalui pengukuran antropometri, riwayat konsumsi, pemeriksaan klinis, dan data biokimia.

Beban Ganda Malnutrisi (Double Burden of Malnutrition) : Kondisi ketika masalah kekurangan gizi (seperti stunting dan wasting) dan kelebihan gizi (overweight/obesitas) terjadi secara bersamaan dalam satu populasi, rumah tangga, atau individu.

Deteksi Dini Malnutrisi : Identifikasi awal risiko atau tanda gangguan status gizi untuk memungkinkan intervensi preventif sebelum terjadi komplikasi lebih lanjut.

Digital Health Nutrition : Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan edukasi gizi, termasuk sistem surveilans elektronik, aplikasi pemantauan pertumbuhan, dan media komunikasi daring.

Intervensi Gizi Sensitif : Program pembangunan yang secara tidak langsung memengaruhi status gizi melalui sektor non-kesehatan, seperti sanitasi, perlindungan sosial, pendidikan, dan ketahanan pangan.

Intervensi Gizi Spesifik : Tindakan langsung yang ditujukan untuk memperbaiki status gizi, seperti suplementasi mikronutrien, tata laksana gizi buruk, dan edukasi pemberian makan bayi dan anak.

Kedaulatan Gizi : Kemampuan keluarga dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang beragam dan bergizi.

Ketahanan Pangan dan Gizi : Kondisi ketika semua individu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan aktif.

Konseling Gizi Partisipatif : Pendekatan komunikasi dua arah yang memberdayakan individu atau keluarga dalam mengambil keputusan gizi secara mandiri, berdasarkan prinsip motivasi intrinsik.

Literasi Gizi (Nutrition Literacy) : Kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi gizi dalam membuat keputusan terkait pola makan dan kesehatan.

Malnutrisi : Kondisi akibat ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi, mencakup kekurangan, kelebihan, maupun ketidakseimbangan zat gizi.

Monitoring dan Evaluasi Program Gizi : Proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk menilai efektivitas dan dampak intervensi gizi.

MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) : Makanan dan minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi tambahan.

Obesitas : Kondisi kelebihan lemak tubuh yang berisiko terhadap kesehatan, biasanya diukur menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) pada orang dewasa atau indikator antropometri pada anak.

Pendekatan Ekologi Sosial (Social Ecological Model) : Kerangka teori yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh interaksi faktor individu, interpersonal, komunitas, organisasi, dan kebijakan.

Pendekatan Positive Deviance (PD) : Strategi pemberdayaan komunitas yang mengidentifikasi praktik positif dari individu atau keluarga dengan hasil gizi baik dalam kondisi sumber daya terbatas, untuk direplikasi secara luas.

Percepatan Penurunan Stunting : Strategi nasional terintegrasi untuk menurunkan prevalensi stunting melalui intervensi lintas sektor yang terkoordinasi.

Precision Public Health : Pendekatan kesehatan masyarakat berbasis data yang bertujuan menargetkan intervensi secara lebih tepat sasaran melalui analisis epidemiologi dan teknologi informasi.

Self-Determination Theory (SDT) : Teori motivasi yang menekankan pentingnya otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Stunting : Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 standar deviasi dari standar WHO.

Surveilans Gizi : Sistem pemantauan berkelanjutan terhadap indikator status gizi dan determinannya untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program.

Theory of Planned Behavior (TPB) : Teori perilaku yang menyatakan bahwa niat melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri.

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) : Periode kritis sejak konsepsi hingga anak berusia dua tahun yang sangat menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif.

CHAPTER 2

TERAPI GIZI MEDIS PADA PENYAKIT TIDAK MENULAR: DIABETES, HIPERTENSI, OBESITAS, DISLIPIDEMIA

Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien.

A. Pendahuluan

Penyakit tidak menular (PTM), juga dikenal sebagai penyakit kronis, cenderung berlangsung lama dan merupakan hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Orang-orang dari semua kelompok usia, wilayah, dan negara terpengaruh oleh penyakit tidak menular (PTM). Kondisi ini sering dikaitkan dengan kelompok usia yang lebih tua, tetapi sekitar 18 juta kematian akibat PTM terjadi sebelum usia 70 tahun. PTM menyebabkan lebih banyak kematian pada kelompok usia ini daripada semua penyebab kematian lainnya jika digabungkan. Dari kematian prematur ini, 82% diperkirakan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Anak-anak, orang dewasa, dan lansia semuanya rentan terhadap faktor risiko yang berkontribusi terhadap PTM, baik dari pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, paparan asap rokok, atau penggunaan alkohol yang berbahaya atau polusi udara. Pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik dapat terlihat pada orang sebagai peningkatan tekanan darah, peningkatan glukosa darah, peningkatan lipid darah, dan obesitas. Ini disebut faktor risiko metabolik dan dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular, PTM utama dalam hal kematian prematur. Faktor risiko perilaku berkontribusi pada empat perubahan metabolisme utama yang meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM): tekanan darah tinggi (termasuk hipertensi); kelebihan berat badan/obesitas; kadar glukosa darah tinggi (termasuk diabetes); dan lipid darah abnormal (termasuk kolesterol tinggi). Dalam hal kematian yang dapat diatribusikan, faktor risiko metabolisme utama secara global adalah tekanan darah tinggi (yang menyebabkan 25% kematian akibat PTM di seluruh dunia) (1), diikuti oleh peningkatan glukosa darah dan kelebihan berat badan serta obesitas (WHO, 2025).

Salah satu rekomendasi paling efektif untuk pencegahan penyakit adalah memprioritaskan makanan utuh daripada makanan olahan. Secara umum, makanan utuh—yang meliputi buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, dan protein tanpa lemak—kaya akan serat dan nutrisi

penting. Makanan ini tidak hanya menyehatkan tubuh tetapi juga meningkatkan rasa kenyang, sehingga mengurangi kemungkinan makan berlebihan (Hussein et al, 2025).

B. Terapi Gizi Medis pada Diabetes

Diabetes Melitus Tipe 2 (T2DM), salah satu gangguan metabolisme yang paling umum, disebabkan oleh kombinasi dua faktor utama: sekresi insulin yang terganggu oleh sel β pankreas dan ketidakmampuan jaringan sensitif insulin untuk merespons insulin dengan tepat. Karena pelepasan dan aktivitas insulin merupakan proses penting untuk homeostasis glukosa, mekanisme molekuler yang terlibat dalam sintesis dan pelepasan insulin, serta dalam deteksinya, diatur dengan ketat (Galicia-Garcia et al, 2020).

Tujuan dari Terapi Gizi Medis (MNT) untuk diabetes menekankan peran gaya hidup dalam meningkatkan kontrol glukosa, profil lipid dan lipoprotein, serta tekanan darah. Tujuan terapi gizi medis untuk diabetes dirangkum menurut Raymond dan Marrow (2023) sebagai berikut

1. Untuk mempromosikan dan mendukung pola makan sehat, dengan menekankan berbagai makanan kaya nutrisi dalam porsi yang tepat, untuk meningkatkan pola makan secara keseluruhan dan khususnya untuk mencapai target glukosa, tekanan darah, dan lipid yang sesuai dengan individu; mencapai dan mempertahankan target berat badan; dan menunda atau mencegah komplikasi diabetes.
2. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi individu berdasarkan preferensi pribadi dan budaya, literasi dan numerasi kesehatan, akses ke pilihan makanan sehat, serta kemauan dan kemampuan untuk melakukan perubahan perilaku.
3. Untuk mempertahankan kenikmatan makan dengan memberikan pesan positif tentang pilihan makanan sambil membatasi pilihan makanan hanya jika diindikasikan oleh bukti ilmiah.
4. Untuk memberikan individu dengan diabetes alat praktis untuk perencanaan makan sehari-hari daripada berfokus pada makronutrien, mikronutrien, atau makanan tunggal.

Konsensus Asosiasi Diabetes Amerika (ADA) dengan jelas menyatakan bahwa rencana makan yang seragam untuk semua orang tidak memiliki bukti untuk pencegahan diabetes dan menekankan pentingnya individualisasi. Lebih lanjut, laporan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa terapi nutrisi medis (MNT) adalah dasar dari semua manajemen diabetes. Selain itu, MNT harus diberikan sebagai respons terhadap perubahan pengobatan diabetes dan aktivitas. ADA menyarankan bahwa rasio karbohidrat/lemak/protein yang ideal tidak ada dan

oleh karena itu harus ditetapkan secara individual (Evert et al, 2019)(Lizuka dan Yabe, 2023).

Metode Piring Diabetes adalah alat bantu yang bermanfaat bagi siapa pun yang ingin makan lebih baik dan mempelajari tentang variasi dan ukuran porsi, termasuk orang dengan pradiabetes. Setiap bagian piring (berdasarkan piring berukuran sembilan inci) diperuntukkan bagi tiga kelompok makanan berikut: sayuran, biji-bijian, dan protein. Di sampingnya terdapat produk susu dan buah. Kelima kelompok makanan ini merupakan dasar untuk pola makan sehat (ADA, 2023). Berikut perencanaan makan menurut ADA, 2023

1. Isi 1/2 piring dengan sayuran non-pati.

Sayuran non-pati rendah karbohidrat. Satu porsi setara dengan satu cangkir sayuran mentah, seperti selada hijau atau ½ cangkir sayuran matang, seperti brokoli. Mengonsumsi sayuran non-pati sebanyak yang disukai, tetapi pastikan setidaknya setengah dari piring yang digunakan diisi dengan sayuran seperti selada hijau, brokoli, atau asparagus.

2. Isi 1/4 piring dengan biji-bijian, sayuran bertepung, atau kacang-kacangan dan lentil. Pilih biji-bijian utuh seperti beras merah atau quinoa yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat. Kacang-kacangan dan lentil mengandung pati dan protein dengan jumlah serat yang baik.

3. Isi 1/4 piring dengan Protein .Bagian ini mencakup daging dan sumber protein lainnya, seperti telur dan ikan. Cari potongan daging tanpa lemak dan keju rendah lemak. 1/4 dari piring tersebut setara dengan porsi matang 3 ons (kira-kira seukuran setumpuk kartu atau telapak tangan).

Menurut PERKENI (2021), Pasien diabetes perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah kandungan kalori, terutama pada mereka yang menggunakan obat yang meningkatkan sekresi insulin atau terapi insulin itu sendiri. Komposisi makanan yang dianjurkan terdiri dari

1. Karbohidrat

Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-65% total asupan energi. Terutama karbohidrat yang berserat tinggi. Pembatasan <130 g/hari tidak dianjurkan. Penggunaan glukosa di dalam bumbu diperbolehkan sehingga pasien diabetes dapat makan sama dengan makanan keluarga yang lain. Sukrosa penggunaannya tidak boleh lebih dari 5% total asupan energi. Dianjurkan makan tiga kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah atau makanan lain sebagai bagian dari kebutuhan kalori sehari.

2. Lemak

Asupan lemak dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan kalori, dan tidak diperkenankan melebihi 30% total asupan energi. Komposisi yang dianjurkan adalah lemak jenuh (SAFA) <7% kebutuhan kalori. Lemak tidak jenuh ganda (PUFA) <10%, selebihnya dari lemak tidak jenuh tunggal (MUFA) sebanyak 12-15%. Rekomendasi perbandingan lemak jenuh: lemak tak jenuh tunggal: lemak tak jenuh ganda = 0,8:1,2:1. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans yakni daging berlemak dan susu full cream. Konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah <200 mg/hari.

3. Protein

Pada pasien dengan nefropati diabetik, perlu penurunan asupan protein menjadi 0,8 g/kgBB per hari atau 10% dari kebutuhan energi, dengan 65% diantaranya bernilai biologik tinggi. Pasien DM yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein menjadi 1-1,2 g/kg BB per hari. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu dan tempe. Sumber bahan makanan protein dengan kandungan saturated fatty acid (SAFA) yang tinggi seperti daging sapi, daging kambing dan produk hewani olahan sebaiknya dikurangi untuk dikonsumsi.

4. Natrium

Anjuran asupan natrium untuk pasien DM sama dengan orang sehat, yaitu <1500 mg/hari. Pasien DM yang juga menderita hipertensi perlu dilakukan pengurangan natrium secara individual. Pada upaya pembatasan asupan natrium ini, perlu juga memperhatikan bahan makanan yang mengandung tinggi natrium antara lain adalah garam dapur, monosodium glutamat, soda dan bahan pengawet seperti natrium benzoat dan natrium nitrit

5. Serat

Pasien DM dianjurkan mengonsumsi serat dari kacang-kacangan, buah dan sayuran serta sumber karbohidrat yang tinggi serat. Jumlah konsumsi serat yang disarankan adalah 20-35 gram per hari.

6. Pemanis Alternatif

Pemanis alternatif aman digunakan sepanjang tidak melebihi batas aman (Accepted Daily Intake/ADI). Pemanis alternatif dikelompokkan menjadi pemanis berkalori dan pemanis tak berkalori. Pemanis berkalori perlu diperhitungkan kandungannya sebagai bagian dari kebutuhan kalori, seperti glukosa alkohol dan fruktosa. Glukosa alkohol antara lain isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol dan xylitol. Fruktosa tidak dianjurkan digunakan pada pasien DM karena dapat meningkatkan kadar LDL, namun tidak

ada alasan menghindari makanan seperti buah dan sayuran yang mengandung fruktosa alami. Pemanis tak berkalori termasuk aspartam, sakarin, acesulfame, potasium, sukrose dan neotame.

Perlu diperhatikan bahwa asupan karbohidrat harian yang tinggi memainkan peran penting dalam risiko pasien T2DM, khususnya yang berkaitan dengan komplikasi kardiovaskular, retinopati, nefropati, ulkus kaki diabetik, dan kaki diabetik. Asupan protein dan lemak harian yang tinggi juga ditemukan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular dan nefropati diabetik, tetapi asupan ini ditemukan sebagai faktor pelindung terhadap retinopati diabetik dan ulkus serta kerusakan kaki diabetik. Penurunan risiko retinopati diabetik dan kaki diabetik yang diamati terkait dengan asupan lemak tinggi mungkin menunjukkan peran asam lemak tak jenuh ganda dan vitamin larut lemak (A dan D) dalam pencegahan komplikasi tersebut dan meningkatkan penggunaannya sehari-hari sebagai suplemen makanan (El-Alameey et al, 2024).

Pasien dengan diabetes melitus perlu menyadari masalah ketidakseimbangan gizi si yang kurang dari kebutuhan tubuh, sehingga intervensi dan monitoring yang diberikan adalah pengukuran berat badan secara teratur, memberikan informasi tentang kebutuhan gizi, memeriksa gula darah dengan tusukan jari, memberikan porsi kecil dan sering, memberikan makanan terbanyak untuk sarapan, menjaga kebersihan mulut sebelum dan sesudah makan, menyarankan makan dalam posisi duduk tegak, memberikan diet rendah lemak dan kalori, berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendukung tim nutrisi dalam memberikan diet sesuai kebutuhan pasien dengan asupan lemak dan protein sesuai toleransi, berkolaborasi dengan tim medis (Sinuraya et al, 2023).

C. Terapi Gizi Medis pada Hipertensi

Hipertensi (tekanan darah tinggi) adalah kondisi ketika tekanan dalam pembuluh darah terlalu tinggi (140/90 mmHg atau lebih tinggi). Kondisi ini umum terjadi tetapi dapat menjadi serius jika tidak diobati. Orang dengan tekanan darah tinggi mungkin tidak merasakan gejalanya. Satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan memeriksakan tekanan darah. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko tekanan darah tinggi meliputi usia lanjut, faktor genetik, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang aktif secara fisik, diet tinggi garam serta konsumsi alkohol berlebihan (WHO, 2025).

American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA), Academy of Family Physicians, American Medical Association, dan banyak organisasi profesional lainnya merekomendasikan diet DASH untuk mencegah dan mengelola hipertensi pada orang dewasa (Daley, 2025). Pedoman AHA/ACC 2025 mendukung

rencana makan DASH, yang berfokus pada buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak, untuk individu dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Rekomendasi ini didukung oleh bukti uji klinis yang menunjukkan penurunan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 1 hingga 13 mm Hg dan penurunan diastolik sebesar 1 hingga 10 mm Hg. Pedoman tersebut juga menekankan bahwa diet DASH harus menjadi bagian dari pendekatan gaya hidup komprehensif yang mencakup aktivitas fisik teratur, pengelolaan berat badan, pengurangan natrium, dan menghindari konsumsi alkohol berlebihan untuk meningkatkan kontrol tekanan darah dan menurunkan risiko kardiovaskular (Jones et al, 2025).

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) adalah rencana makan yang fleksibel dan seimbang yang membantu menciptakan gaya hidup sehat untuk jantung seumur hidup. Rencana ini merekomendasikan: 1) mengonsumsi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh. 2) Mengonsumsi makanan yang kaya akan kalium, kalsium, magnesium, serat, dan protein. 3) Memilih makanan dengan kandungan natrium rendah atau tanpa tambahan garam, termasuk produk susu tanpa lemak atau rendah lemak, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan minyak nabati. 4) Membatasi makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti daging berlemak, produk susu berlemak penuh, dan minyak tropis seperti minyak kelapa, minyak inti sawit, dan minyak sawit dan 5) Membatasi minuman manis dan makanan manis (NIH, 2023).

Menyusun menu DASH diet berdasarkan makanan yang disukai dan sesuai dengan rencana DASH. Beberapa tips yang dapat digunakan dalam menyusun menu DASH Diet antara lain 1) mengurangi kandungan natrium dengan mengurangi garam dan saus tinggi natrium. 2) Menambahkan lebih banyak sayuran dan buah ke dalam resep. 3) Mengurangi daging atau pilih daging tanpa lemak dan tanpa kulit. 4) Mengganti mentega atau minyak padat dengan minyak tak jenuh, seperti minyak zaitun, minyak canola, atau minyak alpukat. 4) Mengganti roti putih olahan dan biji-bijian dengan biji-bijian utuh (Cleveland Clinic, 2025).

Saran bagi orang dewasa (Krause, 2023) yang akan mendapat manfaat dari penurunan tekanan darah untuk:

1. Mengonsumsi pola makan yang menekankan asupan sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh; termasuk produk susu rendah lemak, unggas, ikan, kacang-kacangan, minyak nabati non-tropis, dan kacang-kacangan; dan membatasi asupan makanan manis, minuman manis, dan daging merah. mSesuaikan pola makan ini dengan kebutuhan kalori yang sesuai, preferensi makanan pribadi dan budaya, dan terapi nutrisi untuk kondisi medis lainnya (termasuk diabetes mellitus). Capai pola ini dengan mengikuti rencana seperti pola makan DASH, Pola Makanan USDA, atau Diet AHA.

2. Kurangi asupan natrium. Konsumsi tidak lebih dari 2400 mg natrium/hari. Pengurangan lebih lanjut asupan natrium hingga 1500 mg/hari dianjurkan karena dikaitkan dengan penurunan tekanan darah yang lebih besar. Kurangi asupan setidaknya 1000 mg/hari karena itu akan menurunkan tekanan darah, bahkan tanpa memenuhi target natrium harian yang diinginkan.
3. Kombinasikan pola diet DASH dengan asupan natrium yang lebih rendah.

Banyak penelitian yang menjelaskan tentang manfaat Diet DASH. Diet DASH menurunkan troponin I jantung sensitivitas tinggi dan hs-CRP secara progresif selama 12 minggu. Hasil ini menunjukkan bahwa diet DASH memiliki manfaat kumulatif dari waktu ke waktu pada biomarker cedera jantung subklinis dan peradangan (Belanger et al, 2023). Mengonsumsi makanan yang kaya buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak, serta mengurangi lemak jenuh dan total, akan menurunkan tekanan darah dan kadar gula darah. Pembatasan natrium telah dikaitkan dengan penurunan tekanan darah dan penurunan kerja inhibitor sistem renin-angiotensin. Untuk meminimalkan penurunan tekanan darah, sangat penting untuk mempertimbangkan perubahan pola yang terkait dengan peningkatan ketersediaan kalium dalam sereal, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan (Isnaini, 2025).

Manfaat lain Diet DASH adalah mencegah perlemakan hati. Kepatuhan terhadap diet DASH selama 8 minggu menghasilkan pengurangan signifikan pada tingkat keparahan steatosis hati dan enzim hati. Konsumsi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh berbanding terbalik dengan tingkat keparahan perlemakan hati. Polifenol sebagai komponen bioaktif sayuran dan buah-buahan dapat mengurangi produksi lipid di hati, mengaktifkan pembersihan lemak dan memperbaiki faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan perlemakan hati seperti stres oksidatif dan peradangan (Sangouni et al, 2024).

D. Terapi Gizi Medis pada Obesitas

Obesitas, istilah yang menunjukkan epidemi obesitas global yang meningkat, merupakan krisis kesehatan masyarakat yang signifikan dengan dampak kesehatan dan ekonomi yang parah. Prevalensi obesitas telah melonjak di seluruh dunia, melampaui batas-batas sosial ekonomi dan geografis, dan merupakan kontributor utama penyakit tidak menular seperti diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan kanker tertentu. Krisis ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk gaya hidup kurang gerak, urbanisasi, transisi pola makan, dan pengaruh perilaku. Seiring dengan terus meningkatnya angka obesitas, intervensi diet muncul sebagai strategi penting dan dapat dimodifikasi untuk pencegahan dan pengelolaan (Aremu, 2025).

Tujuan pengobatan obesitas adalah untuk mencapai penurunan berat badan yang cukup untuk secara signifikan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Mencapai penurunan berat badan moderat bermanfaat. Orang obesitas yang kehilangan 5% hingga 10% dari berat badan awal cenderung akan meningkatkan kadar glukosa darah, tekanan darah, dan kolesterol, serta mengurangi berbagai penanda peradangan sistemik. Karena penambahan berat badan secara terus-menerus dan bertahap adalah hal yang normal, memilih untuk mempertahankan berat badan saat ini juga bermanfaat (tetapi juga membutuhkan kewaspadaan dan usaha). Meskipun diakui bahwa penurunan berat badan moderat bermanfaat dan mungkin lebih mudah dicapai, pasien biasanya memiliki target berat badan yang ditentukan sendiri yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, para profesional kesehatan perlu mendorong pasien mereka untuk menargetkan target penurunan berat badan awal yang lebih realistis. Secara umum, penurunan berat badan setelah usia 65 tahun tidak disarankan; tabel aktuaria menunjukkan tidak ada manfaat dan kemungkinan bahaya karena kehilangan massa otot tanpa lemak (LBM). Faktanya, pada lansia obesitas, sarkopenia (kehilangan massa otot) merupakan prediktor terkuat kecacatan dan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Krause, 2023).

Komponen kunci dari diet untuk menurunkan dan mempertahankan berat badan adalah defisit energi. Di bawah model "kalori masuk, kalori keluar", manajemen diet telah berfokus pada konsep "makan lebih sedikit, bergerak lebih banyak," dan pasien telah disarankan untuk mempertimbangkan dan menghitung keseimbangan kalori mereka setiap kali mereka makan. Namun, asupan energi dan pengeluaran energi adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh berat badan dan saling memengaruhi. Tabel berikut mendeskripsikan tentang strategi dalam penurunan berat badan (Kim, 2020).

Tabel 2.1: Strategi Diet untuk menurunkan berat badan

Jenis Diet	Deskripsi singkat
Jumlah Asupan Makanan	
Diet rendah kalori	Konsumsi 1.000–1.500 kalori per hari dengan defisit 500–750 kalori per hari; direkomendasikan sebagai strategi awal
Diet sangat rendah kalori	Konsumsi 600–900 kalori per hari; hanya untuk periode pendek (2 minggu – 3 bulan), kemudian beralih ke diet rendah kalori.
Pengganti Makanan	Berguna untuk mengontrol kalori tanpa harus menghitungnya, bisa menggantikan 1-2 kali makan.

Jenis Makanan yang dikonsumsi

Diet rendah makanan	Lemak <15-20% kalori harian, terutama asam lemak jenuh <7%-10%; sering berbasis makanan nabati
Diet rendah Karbohidrat	Karbohidrat <45% kalori harian atau <130 g/hari; banyak dipakai untuk penderita diabetes tipe 2
Diet Ketogenik	Karbohidrat sangat rendah (<10% kalori atau <50 g/hari); bisa mengurangi nafsu makan, tetapi keamanan jangka panjang belum jelas
Diet Tinggi Protein	Protein sekitar 30% kalori atau 1-1,2 g/kg BB ideal; membantu mempertahankan penurunan berat badan dan rasa kenyang
Diet Mediterania	Tinggi buah, sayur, ikan, lemak tak jenuh; membantu penurunan berat badan dan faktor risiko kardiometabolik
Waktu Konsumsi Makanan	
Puasa Intermiten	Pola makan dengan jeda puasa tertentu (misal puasa selang hari 5:2 atau puasa waktu terbatas)
Waktu Makan	Sarapan dengan kalori lebih tinggi dan puasa di malam hari dapat membantu mencegah obesitas

Diet rendah lemak dan rendah karbohidrat merupakan pilihan yang baik untuk penurunan berat badan awal; dalam beberapa kasus, diet ketogenik bisa menjadi alternatif yang layak. Diet tinggi protein mungkin efektif dalam mempertahankan penurunan berat badan, dan diet Mediterania tidak hanya membantu mempertahankan penurunan berat badan, tetapi juga membantu meningkatkan faktor risiko kardiovaskular, fungsi kognitif, dan suasana hati. Tidak ada satu strategi terbaik untuk pengelolaan berat badan, meskipun beberapa metode berbasis bukti telah disarankan. Mengurangi asupan kalori harian adalah faktor terpenting untuk penurunan berat badan. Resep rendah kalori, terutama yang untuk diet rendah lemak atau rendah karbohidrat, telah disarankan sebagai strategi diet pertama, meskipun dalam beberapa kasus, diet sangat rendah kalori (VLCD) diperlukan untuk jangka pendek. Kecuali defisit energi, tampaknya tidak ada perbedaan signifikan antara diet berdasarkan komposisi makronutrien. Perbaikan faktor kardiometabolik sangat bergantung pada tingkat penurunan berat badan. Namun, seperti pada diet Mediterania, peningkatan konsumsi buah dan sayuran serta asupan lemak sehat (termasuk lemak tak jenuh tunggal dan lemak tak jenuh ganda) dapat menjadi strategi sehat untuk penurunan dan pemeliharaan berat badan. Selain itu,

peningkatan asupan protein dapat membantu mempertahankan penurunan berat badan.

E. Terapi Gizi Medis pada Dislipidemia

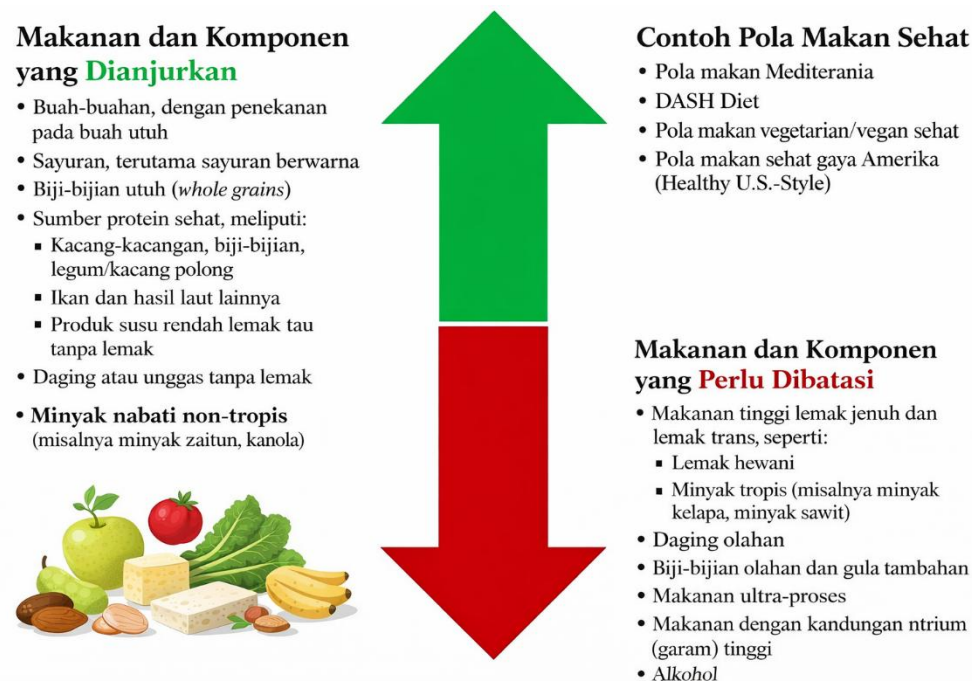
Dislipidemia mengacu pada kadar lipid abnormal dalam aliran darah, yang merupakan faktor risiko signifikan untuk penyakit kardiovaskular (KV). Gangguan regulasi kadar lipid ini, baik karena predisposisi genetik atau faktor gaya hidup, dapat menyebabkan aterosklerosis dan komplikasi KV lainnya. Bentuk dislipidemia yang paling umum adalah:

1. Kolesterol LDL dianggap sebagai kolesterol "jahat" karena dapat membentuk plak di arteri dan mengurangi aliran darah.
2. Kolesterol HDL dianggap sebagai kolesterol "baik" karena dapat membantu menghilangkan LDL dari darah dan melindungi terhadap aterosklerosis.
3. Trigliserida disimpan dalam sel lemak dan dilepaskan sebagai energi saat dibutuhkan. Trigliserida tinggi juga dapat berkontribusi pada pembentukan plak dan peradangan di arteri.
4. Kolesterol total adalah jumlah LDL, HDL, dan setengah dari kadar trigliserida. Kolesterol total yang tinggi dapat menunjukkan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke.

Dislipidemia biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat dideteksi dengan tes darah yang mengukur berbagai kadar lipid. Kadar lipid optimal bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor risiko individu, tetapi secara umum, kisaran berikut direkomendasikan adalah kolesterol LDL: kurang dari 100 mg/dL, kolesterol HDL: lebih dari 40 mg/dL untuk pria dan lebih dari 50 mg/dL untuk wanita, trigliserida: kurang dari 150 mg/dL dan kolesterol total: kurang dari 200 mg/dL.

Asosiasi Lipid Nasional sebelumnya telah menerbitkan rekomendasi untuk terapi gaya hidup guna mengelola dislipidemia. Perspektif Klinis ini memberikan pembaruan dengan fokus pada intervensi nutrisi untuk tiga dislipidemia paling umum pada orang dewasa: 1) peningkatan kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL-C); 2) peningkatan trigliserida (TG), termasuk hipertrigliseridemia berat dengan kilomikronemia; dan 3) dislipidemia gabungan, dengan peningkatan kadar LDL-C dan TG. Menurunkan LDL-C dan kolesterol non-HDL merupakan tujuan utama untuk mengurangi risiko ASCVD. Dengan peningkatan TG yang parah (≥ 500 mg/dL), tujuan utamanya adalah mencegah pankreatitis dan pengurangan risiko ASCVD adalah tujuan sekunder. Intervensi nutrisi yang menurunkan kadar LDL-C meliputi pengurangan asam lemak peningkat kolesterol dan kolesterol dalam makanan, serta peningkatan asupan asam lemak tak jenuh, protein nabati, serat kental, dan

pengurangan adipositas pada pasien dengan kelebihan berat badan atau obesitas (Kirkpatrick, 2023).



Gambar 1.1: Komponen Makanan yang Dianjurkan dan Dibatasi pada Dislipidemia

Istilah “dislipidemia campuran” digunakan untuk menunjukkan peningkatan simultan konsentrasi LDL-C dan TG. Hiperlipidemia gabungan familial adalah jenis dislipidemia campuran yang paling umum. Intervensi nutrisi untuk dislipidemia campuran meliputi strategi untuk menurunkan kadar LDL-C dan TG yang disorot di atas dalam konteks pola makan sehat. Ringkasan strategi ini diberikan seperti Tabel 1.2.

Tabel 1.2: Intervensi Dislipidemia dari Sisi LDL C dan Trigliserida

Intervensi Menurunkan Kolesterol LDL	Intervensi Menurunkan Trigliserida
Menurunkan asam lemak jenuh, asam lemak trans dan kolesterol makanan	Penurunan gula tamabhan dan pati olahan
Meningkatkan asupan lemak tak jenuh	Penurunan Alkohol
Penurunan Berat badan (5-10%), bila overweight atau obesitas	Penurunan Berat Badan (5-10%), bila overweight atau obesitas
Peningkatan asupan protein, terutama protein nabati (3-5% TDE)	Peningkatan asupan protein, terutama protein nabati (3-5% TDE)
Peningkatan asupan serat larut (5-10 g/hari)	Peningaktan asupan EPA dan DHA (omega 3) (2-4 g/hari)
Peningkatan stanol atau sterol tumbuhan (2g/hari)	Peningkatan aktivitas fisik (>150 menit/minggu)

Berbagai pola makan sehat memiliki banyak komponen yang sama, beberapa di antaranya, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, polong-polongan, dan ikan, dianjurkan, sementara yang lain harus dibatasi. Yang terakhir termasuk makanan yang kaya akan lemak jenuh, makanan yang mengandung tambahan gula, garam dalam jumlah besar, atau makanan olahan. Terdapat bukti kuat bahwa diet berbasis sayuran yang rendah asam lemak jenuh, kolesterol, dan natrium, dan yang memiliki kandungan serat, kalium, dan asam lemak tak jenuh yang tinggi, bermanfaat dan mengurangi ekspresi faktor risiko kardiovaskular. Dalam konteks hubungan antara nutrisi dan penyakit Alzheimer, hal ini juga penting untuk mencegah penambahan berat badan atau mengurangi kelebihan berat badan ketika pasien mengalami kelebihan berat badan atau obesitas (Pascual, 2023).

F. Simpulan

Terapi Gizi Medis (TGM) adalah bagian inti dalam pencegahan dan pengelolaan penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan dislipidemia. Pola makan yang tidak sehat terbukti menjadi pemicu utama gangguan metabolik seperti gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, lemak darah abnormal, dan obesitas — yang semuanya meningkatkan risiko penyakit jantung dan komplikasi serius lainnya. Pada diabetes, pengaturan makan membantu mengontrol gula darah, tekanan darah, lemak darah, serta mencegah komplikasi. Prinsip utamanya adalah makan seimbang, tinggi serat, mengatur porsi (metode piring diabetes), memilih karbohidrat kompleks, membatasi lemak jenuh, dan menjaga jadwal makan teratur. Tidak ada satu pola makan yang cocok untuk semua — harus disesuaikan dengan kondisi individu. Pada hipertensi, pola makan DASH terbukti efektif menurunkan tekanan darah. Fokusnya pada buah, sayur, biji utuh, protein rendah lemak, serta pembatasan garam, lemak jenuh, dan makanan olahan. Diet ini juga memberi manfaat tambahan seperti menurunkan peradangan, melindungi jantung, bahkan membantu mencegah perlemakan hati. Pada obesitas, kunci utama adalah defisit kalori yang berkelanjutan. Berbagai pola diet bisa digunakan (rendah kalori, Mediterania, tinggi protein, dll.), tetapi yang paling penting adalah konsistensi dan pendekatan realistis. Penurunan berat badan 5–10% saja sudah memberi dampak besar pada kesehatan metabolik. Pada dislipidemia, intervensi gizi bertujuan menurunkan kolesterol LDL dan trigliserida melalui pengurangan lemak jenuh, gula tambahan, dan alkohol, serta peningkatan serat, lemak tak jenuh, protein nabati, dan omega-3. Pola makan berbasis nabati sangat dianjurkan untuk kesehatan jantung.

G. Referensi

- American Diabetes Association (2023) *Plan Your Plate: Nutrition for Life – Diabetes Plate Method*. Available at: https://professional.diabetes.org/sites/dpro/files/2023-12/plan_your_plate.pdf
- Aremu, S.O., Akute, B., Aremu, D.O. *et al.* (2025) 'Dietary strategies for preventing and managing obesity through evidence-based nutritional interventions', *Discover Public Health*, **22**, p. 424. <https://doi.org/10.1186/s12982-025-00818-w>
- Belanger, M. J., Kovell, L. C., Turkson-Ocran, R., Mukamal, K. J., Liu, X., Appel, L., Miller III, E. R., Sacks, F. M., Christenson, R. H., Rebuck, H., Chang, A. R. & Juraschek, S. P. (2023) *Effects of the Dietary Approaches to Stop Hypertension Diet on change in cardiac biomarkers over time: results from the DASH-Sodium Trial*. *Journal of the American Heart Association*, 12(2). doi:10.1161/JAHA.122.026684.
- Cleveland Clinic (2025) *DASH Diet: What It Is, Meal Plans and Recipes*, 18 June 2025. Available at: <https://health.clevelandclinic.org/dash-diet-what-is-it-meal-plans-and-recipes>
- Daley, S.F. and Vadakekut, E.S. (2025) *The DASH diet: A guide to managing hypertension through nutrition*. In: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482514>
- El-Alameey, I. R., Aljohani, R. N., Allhebi, S. A., Alahmadi, H. A. & Alsakrani, R. K. (2024) *Macronutrient intake and association with the risk factors of diabetic complications among people with Type 2 Diabetes Mellitus in Al-Madinah Al-Munawara*. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 12(1), pp.73–82. doi:10.3889/oamjms.2024.11743.
- Evert, A.B., Dennison, M., Gardner, C.D., Garvey, W.T., Lau, K.H.K., MacLeod, J., Mitri, J., Pereira, R.F., Rawlings, K., Robinson, S. *et al.* (2019) 'Nutrition therapy for adults with diabetes or prediabetes: A consensus report', *Diabetes Care*, **42**(5), pp. 731–754. Available at: <https://diabetesjournals.org/care/article-abstract/42/5/731/40480/Nutrition-Therapy-for-Adults-With-Diabetes-or>
- Galicia-Garcia, U., Benito-Vicente, A., Jebari, S., Larrea-Sebal, A., Siddiqi, H., Uribe, K. B., Ostolaza, H. and Martín, C. (2020) 'Pathophysiology of Type 2 Diabetes Mellitus', *International Journal of Molecular Sciences*, 21(17), p. 6275. Available at: <https://www.mdpi.com/1422-0067/21/17/6275>
- Hussein, M. S., Alshayeb, E. A., Albashrawi, G. A. A., Almatrood, R. S., Ahmed, B. B. A., Aldhufairi, S. A. H. M. H., Alarnous, F. M., Alsawidan, A. Y. B., Alanazi, A. D., Mehdar, E. A. & Hasan, E. M. (2025) *The role of nutrition in disease prevention and management*. *International Journal of Medicine in Developing Countries (IJMDC)*, 9(3), pp.763–773. doi:10.24911/IJMDC.51-1735491238

- Iizuka, K. and Yabe, D. (2023) 'Dietary and nutritional guidelines for people with diabetes', *Nutrients*, **15**(20), p. 4314. <https://doi.org/10.3390/nu15204314>. Available at: <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/20/4314>
- Isnaini, N., Dewi, F. S. T., Madyaningrum, E. & Supriyadi (2025) *Blood pressure impact of dietary practices using the DASH method: a systematic review and meta-analysis. Clinical Hypertension*, 31(1):e12. doi:10.5646/ch.2025.31.e12
- Jones, D.W., Ferdinand, K.C., Taler, S.J., Johnson, H.M., Shimbo, D., Abdalla, M., Altieri, M.M., Bansal, N., Bello, N.A., Bress, A.P., Carter, J., Cohen, J.B., Collins, K.J., Commodore-Mensah, Y., Davis, L.L., Egan, B., Khan, S.S., Lloyd-Jones, D.M., Melnyk, B.M., Mistry, E.A., Ogunniyi, M.O., Schott, S.L., Smith, S.C., Talbot, A.W., Vongpatanasin, W., Watson, K.E., Whelton, P.K. and Williamson, J.D. (2025) '2025 AHA/ACC/AANP/AAPA/ABC/ACCP/ACPM/AGS/AMA/ASPC/NMA/PCNA/SGI M guideline for the prevention, detection, evaluation, and management of high blood pressure in adults: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines', *Journal of the American College of Cardiology*, 86(18), pp. 1567–1678. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2025.05.007>. Available at: <https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2025.05.007>
- Kirkpatrick, C.F., Sikand, G., Petersen, K.S., Anderson, C.A.M., Aspry, K.E., Bolick, J.P., Kris-Etherton, P.M. and Maki, K.C. (2023) 'Nutrition interventions for adults with dyslipidemia: A clinical perspective from the National Lipid Association', *Journal of Clinical Lipidology*, **17**(4), pp. 428–451. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S193328742300185X>
- National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). (2023) *DASH Eating Plan: Tips on What to Eat vs. Limit Fact Sheet/Hoja informativa sobre el plan de alimentación DASH y consejos sobre que comer y qué limitar*. Available at: <https://www.nhlbi.nih.gov/resources/dash-eating-plan-tips-what-eat-vs-limit-fact-sheet-hoja-informativa-sobre-el-plan-de>
- Pascual, V., Díaz, J.L., Millán Nuñez-Cortés, J. and Pérez-Martínez, P. (2023) *Nutritional recommendations in the prevention and treatment of atherogenic dyslipidemia. Clínica e Investigación en Arteriosclerosis*, 35, pp. 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.artere.2023.05.010>
- Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) (2021) *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia*. Jakarta: PB PERKENI. Available at: <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2021/11/22-10-21-Website-Pedoman-Pengelolaan-dan-Pencegahan-DMT2-Ebook.pdf>
- Raymond, J.L. and Morrow, K. (eds.) (2023) *Krause and Mahan's food and the nutrition care process*. 16th edn. St. Louis, MO: Elsevier.

- Sangouni, A. A., Hosseinzadeh, M. & Parastouei, K. (2024) *The effect of dietary approaches to stop hypertension (DASH) diet on fatty liver and cardiovascular risk factors in subjects with metabolic syndrome: a randomized controlled trial. BMC Endocrine Disorders*, 24, article 126. doi:10.1186/s12902-024-01661-x
- Sinuraya, E., Sitanggang, A. E., Silitonga, E., Situmorang, J. & Malahayati, L. R. S. (2023) *Nutritional management of diabetes mellitus: a single-case study. International Journal of Nursing and Health Science*, 6(2), pp.124–128. Available at: <https://pdfs.semanticscholar.org/a803/5fdd045bf7acd3d4e1f3676e488ef4b96a86.pdf>
- World Health Organization (2025) *Noncommunicable diseases*. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>
- World Health Organization (WHO). (2025) *Hypertension*, 25 September 2025. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>

H. Glosarium

DASH	= Dietary Approaches to Stop Hypertension
NCD	= Non Communicable Diseases
PTM	= Penyakit Tidak Menular
ADA	= American Dietetic Association

CHAPTER 3

KAJIAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS GIZI

R. Ayu Cahyaning Alam, S.Gz., M.Si.

A. Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mencapai tujuan akhir yaitu individu dan masyarakat yang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2019). Banyak indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan, termasuk tingkat pengeluaran pangan, konsumsi pangan, dan indikator antropometri/status gizi. Konsumsi pangan mempengaruhi status gizi seseorang. Ketahanan pangan rumah tangga dapat dicapai dengan konsumsi pangan yang cukup bagi anggota rumah tangga, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Ketahanan pangan rumah tangga sangat berkaitan dengan konsumsi pangan anggota rumah tangga (Akbar et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ketidaktahanan pangan rumah tangga/*Household Food Insecurity* (HFI) telah dikaitkan dengan obesitas pada ibu dan malnutrisi pada anak-anak. HFI yang parah terkait dengan *The double burden of malnutrition* (DBM) setelah disesuaikan dengan variabel makroekonomi dan sosial-ekonomi serta demografis tingkat rumah tangga (Gubert et al., 2017). HFI ditentukan oleh faktor sosial-ekonomi dan menyebabkan kerentanan lain terkait akses pangan, seperti kelebihan berat badan pada wanita dewasa dan malnutrisi pada anak-anak, suatu kondisi yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan kognitif, dan kesehatan secara keseluruhan (Gundersen & Ziliak, 2015). Hasil penelitian (Setyaningsih et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ketahanan pangan rendah dengan risiko gizi ganda (ibu overweight sementara anak undernutrition seperti wasting) di tingkat rumah tangga. Balita yang berasal dari keluarga dengan kondisi rawan pangan cenderung memiliki status gizi yang kurang baik, ditandai dengan proporsi berat badan normal yang lebih rendah dan risiko berat badan kurang yang lebih tinggi. Risiko

balita mengalami berat badan kurang pada keluarga rawan pangan mencapai 44,3% hingga 73,6%. Sebaliknya, balita dari keluarga yang tahan pangan lebih banyak memiliki berat badan normal (55,7%) dibandingkan dengan balita yang mengalami berat badan kurang (24,6%) (Eugenia et al., 2025). Rendahnya ketahanan pangan dan keberagaman pangan pada rumah tangga serta kejadian infeksi dapat menyebabkan seseorang mengalami defisiensi mikronutrien. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh dan akhirnya berdampak pada terjadinya status gizi kurang pada individu (Nithya et al., 2018). Studi menunjukkan bahwa skor keberagaman pangan berhubungan positif dengan kecukupan mikronutrien. Anak yang mengonsumsi lebih banyak kelompok pangan memiliki probabilitas lebih tinggi memenuhi kebutuhan mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, vitamin C, riboflavin, dan niasin. Semakin tinggi skor keberagaman pangan, semakin tinggi nilai kecukupan rata-rata mikronutrien. Anak yang mengonsumsi ≥ 4 kelompok pangan memiliki kemungkinan lebih besar mencapai kecukupan mikronutrien dibandingkan anak dengan konsumsi < 4 kelompok pangan (Kennedy et al., 2007).

B. Ketahanan Pangan Rumah Tangga sebagai Determinan Status Gizi

Analisis lintas negara oleh (Arimond & Ruel, 2018) menemukan bahwa anak-anak dengan pola konsumsi yang lebih beragam memiliki status gizi lebih baik dibandingkan mereka yang konsumsi pangannya monoton. Studi yang dilakukan oleh (Anwar & Kusumaningtyas, 2023) menemukan bahwa ketersediaan pangan dan keragaman makanan berkorelasi dengan status gizi remaja; dimana individu dari keluarga dengan ketersediaan pangan rendah lebih rentan malnutrisi. Anak dari rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan memiliki hampir 3 kali risiko anemia dibanding anak dari rumah tangga yang aman pangan. Anak yang mengalami stunting (pendek menurut umur) memiliki risiko anemia lebih dari 6 kali lipat dibandingkan anak yang tidak stunting (Jembere et al., 2020).

Konsep yang dikembangkan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan 4 pilar ketahanan pangan (FAO, 2008):

1. Ketersediaan (*availability*) – pangan tersedia dalam jumlah cukup

Ketersediaan pangan merujuk pada keberadaan pangan dalam jumlah yang cukup secara fisik di suatu wilayah atau negara. Pilar ini berorientasi pada aspek pasokan (*supply side*) dalam sistem pangan.

Secara konseptual, ketersediaan dipengaruhi oleh:

- a. Produksi domestik (pertanian, peternakan, perikanan)
- b. Cadangan dan stok pangan nasional
- c. Impor dan ekspor

- d. Distribusi logistik
- e. Infrastruktur pendukung

Dalam konteks makro, suatu negara dapat dikategorikan memiliki ketersediaan pangan yang baik apabila produksi dan pasokan nasional mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduknya. Namun demikian, ketersediaan pada tingkat nasional tidak selalu menjamin kecukupan pada tingkat rumah tangga.

2. Akses (*access*) – rumah tangga mampu memperoleh pangan

Akses pangan mengacu pada kemampuan rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan yang tersedia. Pilar ini berfokus pada dimensi distribusi dan daya beli (*demand side*).

Akses pangan mencakup tiga dimensi utama:

- a. Akses ekonomi: kemampuan membeli pangan berdasarkan pendapatan dan harga.
- b. Akses fisik: ketersediaan sarana transportasi dan kedekatan dengan pasar.
- c. Akses sosial: tidak adanya hambatan sosial, diskriminasi, atau marginalisasi.

Dalam banyak kasus, permasalahan ketahanan pangan lebih dominan terjadi pada aspek akses dibandingkan ketersediaan. Pangan mungkin tersedia di pasar, namun rumah tangga miskin tidak memiliki daya beli yang memadai. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan determinan utama rendahnya akses pangan.

3. Pemanfaatan (*utilization*) – pangan dikonsumsi dan diserap tubuh secara optimal

Pemanfaatan pangan merujuk pada bagaimana pangan yang dikonsumsi benar-benar memberikan manfaat biologis bagi tubuh. Pilar ini berkaitan erat dengan kualitas konsumsi dan kondisi kesehatan individu.

Aspek pemanfaatan mencakup:

- a. Keanekaragaman dan kualitas zat gizi
- b. Pola konsumsi dan praktik pemberian makan
- c. Sanitasi dan akses air bersih
- d. Status kesehatan dan penyakit infeksi

Secara fisiologis, pemanfaatan yang optimal mensyaratkan proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme zat gizi berjalan dengan baik. Anak yang mengonsumsi makanan cukup secara kuantitas tetapi sering mengalami diare atau infeksi berulang dapat tetap mengalami gangguan pertumbuhan akibat gangguan absorpsi zat gizi.

Pilar ini memiliki keterkaitan langsung dengan indikator status gizi seperti stunting, wasting, dan anemia.

4. Stabilitas (*stability*) – keempat aspek di atas terjaga sepanjang waktu

Stabilitas pangan merujuk pada keberlanjutan tiga pilar sebelumnya sepanjang waktu. Ketahanan pangan tidak bersifat temporer, melainkan harus terjaga dalam jangka panjang.

Ancaman terhadap stabilitas meliputi:

- a. Krisis ekonomi
- b. Fluktuasi harga pangan
- c. Perubahan iklim
- d. Bencana alam
- e. Konflik sosial dan politik

Rumah tangga yang memiliki akses pangan hanya pada musim panen tetapi mengalami kekurangan pada musim paceklik dikategorikan memiliki stabilitas rendah. Oleh karena itu, stabilitas merupakan dimensi temporal yang memastikan keberlanjutan ketahanan pangan.

Keempat pilar ketahanan pangan bersifat interdependen. Ketersediaan tanpa akses tidak menjamin ketahanan pangan. Akses tanpa pemanfaatan yang baik tidak menjamin status gizi optimal. Stabilitas menjadi prasyarat agar ketahanan pangan tidak bersifat sesaat.

Dalam konteks rumah tangga, kegagalan pada salah satu pilar dapat berujung pada kerentanan pangan dan berdampak pada status gizi, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

Pendekatan multidimensi ini juga sejalan dengan kerangka konseptual malnutrisi yang dikembangkan oleh UNICEF, yang menempatkan ketahanan pangan rumah tangga sebagai penyebab tidak langsung masalah gizi.

Status gizi adalah kondisi kesehatan tubuh akibat keseimbangan antara asupan zat gizi dan kebutuhan tubuh. Indikator yang umum digunakan:

- a. BB/U (berat badan menurut umur)
- b. TB/U (tinggi badan menurut umur → stunting)
- c. BB/TB (wasting)
- d. IMT
- e. Status anemia

Menurut World Health Organization (WHO), status gizi dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung (WHO, 2025). Faktor langsung meliputi asupan makanan yang tidak adekuat serta penyakit infeksi yang mengganggu penyerapan dan pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Sementara itu, faktor tidak

langsung mencakup ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh dan praktik pemberian makan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kondisi lingkungan seperti air bersih dan sanitasi. Dengan demikian, perbaikan status gizi tidak cukup hanya melalui peningkatan konsumsi pangan, tetapi juga memerlukan perbaikan sistem kesehatan, lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi secara menyeluruh.

Kerangka penyebab malnutrisi yang paling banyak digunakan secara global dikembangkan oleh *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF, 1990, 2021).

Dokumen ini membagi penyebab malnutrisi menjadi:

a. Penyebab langsung

Penyebab langsung adalah faktor yang secara biologis dan fisiologis langsung memengaruhi kondisi tubuh individu.

1) Asupan makanan tidak adekuat

Asupan makanan tidak adekuat terjadi ketika jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi tubuh. Kekurangan ini dapat berupa: defisit energi kronis, kekurangan protein serta defisiensi mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, dan zinc). Kondisi tersebut berdampak pada gangguan pertumbuhan, penurunan berat badan, anemia, serta peningkatan risiko stunting dan wasting. Dengan demikian, kecukupan asupan merupakan determinan utama status gizi individu.

2) Penyakit infeksi

Penyakit infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, dan infeksi parasit berkontribusi terhadap gangguan status gizi melalui beberapa mekanisme: penurunan nafsu makan, gangguan penyerapan zat gizi dan peningkatan kebutuhan energi saat sakit.

Interaksi antara asupan yang tidak adekuat dan infeksi bersifat siklik, di mana kekurangan gizi meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, dan penyakit memperburuk status gizi.

b. Penyebab tidak langsung

Penyebab tidak langsung merupakan faktor pada tingkat rumah tangga dan lingkungan yang memengaruhi penyebab langsung.

1) Ketahanan pangan rumah tangga

Ketahanan pangan rumah tangga menentukan ketersediaan dan akses keluarga terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan cenderung:

- Mengurangi frekuensi dan porsi makan
 - Mengonsumsi makanan monoton dengan kualitas gizi rendah
 - Mengutamakan anggota keluarga tertentu dalam pembagian makanan
- Kondisi ini berdampak pada rendahnya asupan zat gizi anggota keluarga, khususnya kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

2) Praktik pengasuhan anak

Praktik pengasuhan mencakup pola pemberian makan, perawatan kesehatan, dan perhatian terhadap kebersihan. Praktik yang kurang optimal, seperti tidak memberikan ASI eksklusif atau pemberian makanan pendamping yang tidak sesuai usia, dapat menghambat pertumbuhan anak meskipun pangan tersedia.

3) Akses layanan kesehatan & lingkungan

Akses terhadap layanan kesehatan, imunisasi, air bersih, dan sanitasi yang layak berperan penting dalam mencegah penyakit infeksi. Lingkungan yang tidak sehat meningkatkan risiko diare dan infeksi berulang yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan status gizi.

c. Penyebab dasar

Penyebab dasar merupakan faktor struktural yang membentuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

1) Struktur sosial ekonomi

Struktur sosial ekonomi mencakup tingkat pendidikan, kesempatan kerja, distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial. Pendidikan yang rendah dapat membatasi pengetahuan gizi dan praktik pengasuhan yang tepat.

2) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan determinan fundamental yang membatasi daya beli pangan, akses terhadap layanan kesehatan, serta kualitas tempat tinggal. Rumah tangga miskin lebih rentan mengalami kerawanan pangan dan gangguan gizi.

3) Kebijakan dan sistem

Kebijakan publik dan sistem sosial menentukan sejauh mana masyarakat memperoleh perlindungan sosial, jaminan kesehatan, serta dukungan terhadap ketahanan pangan. Kebijakan yang tidak memadai dapat memperburuk kerentanan gizi pada populasi tertentu.

Secara konseptual, ketahanan pangan rumah tangga ditempatkan sebagai penyebab tidak langsung (*underlying cause*) dari malnutrisi dalam kerangka yang dikembangkan oleh UNICEF (UNICEF, 2021) Dalam *UNICEF Conceptual Framework of Malnutrition*, ketahanan pangan rumah tangga menjadi salah satu determinan

utama yang memengaruhi asupan zat gizi dan status kesehatan, yang pada akhirnya menentukan status gizi individu. Masalah gizi seperti stunting, wasting, underweight, dan anemia tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan secara langsung, tetapi juga oleh kondisi struktural yang membatasi akses keluarga terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Black et al., 2013) menunjukkan bahwa kekurangan akses pangan berkorelasi dengan stunting dan wasting. Selain itu, Faktor ekonomi dan ketahanan pangan berperan besar dalam beban gizi global. Lebih lanjut (Gundersen & Ziliak, 2015) menemukan bahwa *Household food insecurity* berhubungan signifikan dengan anemia, gangguan pertumbuhan anak, serta penyakit kronis. Rawan pangan meningkatkan risiko kesehatan buruk secara konsisten. Ketahanan pangan rumah tangga berkorelasi positif dengan panjang badan menurut umur (TB/U). Anak dari rumah tangga rawan pangan memiliki risiko stunting lebih tinggi (Saha et al., 2009). *Food insecurity* meningkatkan peluang stunting secara signifikan dan risiko meningkat pada rumah tangga miskin (Ali et al., 2015). *Food insecurity* berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas, terutama pada perempuan dan anak (Larson & Story, 2011). Kerawanan pangan (*food insecurity*) tidak selalu berujung pada kekurangan berat badan, tetapi dalam banyak studi justru berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas, terutama pada perempuan dan anak. Kondisi ini terjadi karena rumah tangga rawan pangan cenderung memilih makanan murah yang tinggi energi namun rendah kualitas gizi, seperti pangan ultra-proses, tinggi gula, dan lemak. Pola konsumsi yang tidak teratur akibat keterbatasan pangan (siklus pembatasan dan makan berlebih) juga dapat mengganggu metabolisme dan meningkatkan penyimpanan lemak. Selain itu, stres kronis akibat ketidakpastian pangan dapat memicu perubahan hormonal dan perilaku makan emosional, yang lebih sering dialami perempuan sebagai pengelola pangan rumah tangga. Fenomena ini merupakan bagian dari *double burden of malnutrition*, sebagaimana dijelaskan dalam publikasi di The Lancet (Black et al., 2013) serta didukung oleh temuan penelitian (Gundersen & Ziliak, 2015) dan (Larson & Story, 2011) yang menunjukkan bahwa *food insecurity* berkorelasi dengan obesitas pada kelompok rentan.

Laporan tahunan *The State of Food Security and Nutrition in the World* oleh *Food and Agriculture Organization*, bersama mitra PBB lainnya, menunjukkan bahwa peningkatan prevalensi rawan pangan global sejalan dengan peningkatan angka stunting dan wasting di berbagai negara. Lebih lanjut, laporan *Global Nutrition Report* menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat kerawanan pangan tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting dan wasting yang lebih besar, terutama di wilayah Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Hubungan ini tidak

hanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, dan praktik pemberian makan yang optimal. Dengan demikian, peningkatan rawan pangan global bukan sekadar isu ketahanan pangan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap beban malnutrisi anak secara global (FAO, IFAD, UNICEF, 2023).

C. Konsep *Nutrition-Sensitive Food Security*

Konsep *nutrition-sensitive food security* merupakan pendekatan ketahanan pangan yang tidak hanya menekankan kecukupan ketersediaan pangan dan kalori, tetapi secara eksplisit diarahkan untuk memperbaiki kualitas konsumsi dan status gizi. Pendekatan ini berkembang dari pengakuan bahwa peningkatan produksi pangan saja tidak otomatis menurunkan prevalensi stunting atau anemia, sehingga sistem pangan perlu dirancang agar mendukung hasil gizi yang lebih baik (FAO, 2013; WHO, 2025). Perbedaan utama antara ketahanan pangan konvensional dan pendekatan *nutrition-sensitive* terletak pada fokus intervensinya. Ketahanan pangan konvensional sering kali berorientasi pada produksi dan stabilitas pasokan pangan pokok, sedangkan pendekatan *nutrition-sensitive* menambahkan dimensi keanekaragaman pangan, kandungan protein dan mikronutrien, keamanan pangan, serta praktik konsumsi yang sehat (FAO, 2013).

Implementasi pendekatan ini mencakup diversifikasi produksi pertanian, promosi konsumsi pangan lokal bergizi, penguatan edukasi gizi, serta kebijakan bantuan sosial yang mendorong akses terhadap pangan berkualitas. Bukti menunjukkan bahwa program pertanian yang dirancang dengan mempertimbangkan tujuan gizi memiliki dampak lebih besar terhadap perbaikan status gizi dibandingkan program yang hanya berfokus pada peningkatan produksi (Ruel et al., 2013).

Dengan demikian, *nutrition-sensitive food security* menempatkan gizi sebagai tujuan akhir dari sistem pangan, bukan sekadar konsekuensi tidak langsung. Pendekatan ini menjadi penting dalam konteks beban ganda malnutrisi, di mana masyarakat dapat mengalami kecukupan energi tetapi tetap kekurangan mikronutrien atau bahkan mengalami obesitas (Black et al., 2013).

Pendekatan *nutrition-sensitive food security* juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor seperti pertanian, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan. Produksi pangan saja tidak otomatis memperbaiki status gizi apabila tidak disertai peningkatan literasi gizi, akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, intervensi seperti diversifikasi pangan lokal, fortifikasi, program bantuan sosial bersyarat, serta edukasi gizi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa sistem pangan benar-benar

berkontribusi pada perbaikan status gizi masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan kerangka *nutrition-sensitive agriculture* yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization dan World Health Organization yang menekankan hubungan erat antara sistem pangan dan hasil gizi (FAO, 2017; WHO, 2013).

Selain itu, konsep ini relevan dalam menghadapi beban ganda malnutrisi (*double burden of malnutrition*), yaitu kondisi ketika stunting dan obesitas terjadi secara bersamaan dalam satu populasi, bahkan dalam satu rumah tangga. Ketahanan pangan yang sensitif gizi tidak hanya bertujuan mengurangi kekurangan gizi, tetapi juga mencegah kelebihan gizi dengan mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Intervensi berbasis sistem pangan yang mempertimbangkan kualitas diet terbukti lebih efektif dalam menurunkan risiko stunting sekaligus obesitas dibanding pendekatan yang hanya berfokus pada ketersediaan kalori (Ruel et al., 2013).

D. Kompleksitas Masalah di Tingkat Rumah Tangga

Permasalahan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Ketimpangan sosial dan ekonomi menyebabkan perbedaan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, serta sumber daya produktif. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung lebih rentan terhadap fluktuasi harga pangan dan kehilangan sumber penghasilan, sehingga kualitas dan keberagaman konsumsi pangan menjadi terbatas. Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan dan malnutrisi yang sulit diputus (HLPE, 2017).

Selain itu, ketergantungan pada satu sumber pangan—misalnya hanya mengandalkan beras atau satu komoditas utama—membuat rumah tangga rentan terhadap gangguan distribusi, gagal panen, atau kenaikan harga. Di sisi lain, perubahan pola konsumsi menuju pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak tetapi rendah zat gizi mikro turut meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular, meskipun secara kuantitas pangan tampak cukup. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga kualitas dan keberagaman diet (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, 2022).

Aspek gender juga berperan penting dalam pengelolaan pangan rumah tangga. Perempuan sering menjadi penanggung jawab utama dalam pemilihan, pengolahan, dan distribusi pangan di keluarga, tetapi tidak selalu memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi atau keputusan strategis. Ketimpangan gender dapat membatasi efektivitas intervensi gizi dan ketahanan pangan jika tidak diintegrasikan dalam perencanaan program (Ruel et al., 2013).

Aspek literasi gizi dan pendidikan juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas ketahanan pangan rumah tangga. Rumah tangga dengan akses informasi dan pemahaman gizi yang baik cenderung mampu memilih pangan yang lebih beragam dan bergizi, meskipun dengan sumber daya terbatas. Sebaliknya, rendahnya literasi gizi dapat menyebabkan pilihan konsumsi yang tidak seimbang, termasuk tingginya konsumsi pangan murah namun rendah nilai gizi. Oleh karena itu, intervensi pendidikan gizi berbasis keluarga dan komunitas menjadi strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berorientasi pada kualitas diet, bukan hanya kuantitas (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, 2022).

Selain itu, dimensi stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang perlu mendapat perhatian. Ketahanan pangan rumah tangga tidak hanya diukur dari kondisi saat ini, tetapi juga dari kemampuan menghadapi guncangan (*shock*) seperti kehilangan pekerjaan, kenaikan harga pangan, atau bencana alam. Rumah tangga yang memiliki aset produktif, tabungan, akses perlindungan sosial, dan jejaring sosial yang kuat cenderung lebih resilien. Konsep ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis ketahanan (*resilience-based approach*) dalam kebijakan pangan dan gizi, agar rumah tangga tidak terus-menerus jatuh dalam siklus kerentanan (HLPE, 2017).

Dengan demikian, kajian ketahanan pangan rumah tangga harus bersifat multidisipliner, melibatkan perspektif gizi, pertanian, ekonomi, kesehatan masyarakat, gender, hingga kebijakan publik. Pendekatan tunggal tidak cukup untuk memahami kompleksitas penyebab dan dampak yang terjadi secara simultan di tingkat rumah tangga.

E. Kesenjangan Penelitian dan Praktik

Dalam literatur ketahanan pangan, banyak studi masih berfokus pada aspek produksi pangan dan kebijakan makro, seperti peningkatan hasil pertanian, stabilitas harga, atau program nasional. Pendekatan ini penting, tetapi sering kali berhenti pada level ketersediaan pangan secara agregat. Sementara itu, realitas di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa ketersediaan pangan nasional tidak otomatis menjamin kecukupan dan kualitas konsumsi individu, terutama pada kelompok rentan seperti ibu dan anak (FAO, IFAD, UNICEF, WFP, 2022; FAO, 2008).

Di sisi lain, kajian yang secara integratif menghubungkan ketahanan pangan rumah tangga dengan status gizi masih relatif terbatas. Banyak penelitian mengukur ketahanan pangan menggunakan instrumen tertentu, sementara status gizi dinilai melalui indikator antropometri atau biokimia, tetapi keduanya dianalisis secara terpisah. Padahal, hubungan antara akses pangan, pola konsumsi, penyakit infeksi, dan kondisi sosial ekonomi bersifat kompleks dan saling memengaruhi.

Keterpisahan ini menyebabkan pemahaman yang parsial terhadap akar masalah gizi (HLPE, 2017).

Selain itu, alat ukur ketahanan pangan yang digunakan sering kali tidak sepenuhnya kontekstual, karena dikembangkan di negara atau situasi yang berbeda dengan kondisi lokal. Beberapa instrumen juga lebih menekankan pada kuantitas pangan (cukup atau tidak cukup), tanpa mengaitkan langsung dengan kualitas diet dan luaran gizi. Akibatnya, hasil penelitian belum selalu mampu memberikan gambaran komprehensif tentang risiko stunting, wasting, maupun obesitas di tingkat rumah tangga (Coates et al., 2007).

Selain instrumen klasik seperti Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS), berbagai studi menunjukkan bahwa pengukuran ketahanan pangan berbasis persepsi rumah tangga belum selalu sensitif dalam menangkap kualitas diet dan kaitannya dengan luaran gizi anak. Misalnya, analisis komparatif oleh (Jones et al., 2013) menegaskan bahwa indikator ketahanan pangan sering kali lebih merefleksikan akses ekonomi terhadap pangan daripada keberagaman dan kecukupan zat gizi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang secara skor tergolong "tahan pangan" masih dapat memiliki pola konsumsi rendah mikronutrien dan berisiko mengalami stunting atau obesitas karena dominasi pangan murah padat energi (Smith & Subandoro, 2007).

Lebih lanjut, studi empiris di berbagai negara berkembang menemukan bahwa hubungan antara skor ketahanan pangan dan indikator antropometri anak tidak selalu konsisten, terutama ketika variabel kualitas diet, sanitasi, dan praktik pengasuhan tidak dianalisis secara simultan (Headey & Ecker, 2013). Hal ini memperkuat argumentasi bahwa alat ukur ketahanan pangan perlu dipadukan dengan indikator keberagaman pangan dan kualitas konsumsi, seperti *Minimum Dietary Diversity* atau *Household Dietary Diversity Score*, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai risiko stunting, wasting, maupun obesitas (Leroy et al., 2015).

F. Kesimpulan

Kajian ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan bahwa akses terhadap pangan yang cukup belum tentu menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anggota keluarga. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan daya beli, tetapi juga mencakup keberagaman, kualitas konsumsi, stabilitas akses, serta kemampuan rumah tangga dalam mengelola sumber daya pangan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kerawanan pangan berhubungan dengan peningkatan risiko stunting, wasting, anemia, hingga obesitas, tergantung pada pola konsumsi dan kondisi lingkungan yang menyertainya. Dengan demikian,

analisis ketahanan pangan rumah tangga perlu mengintegrasikan aspek sosial ekonomi, praktik pengasuhan, sanitasi, serta kejadian infeksi untuk memahami dampaknya secara komprehensif terhadap status gizi.

Implikasinya, intervensi perbaikan gizi tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperkuat sistem ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Pendekatan yang multidisipliner; melibatkan sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan gender; menjadi kunci untuk memutus siklus kerawanan pangan dan malnutrisi. Penguatan ketahanan pangan yang sensitif terhadap kualitas diet dan konteks lokal merupakan strategi strategis dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.

G. Referensi

- Akbar, A., Darma, R., Fahmid, I. M., & Irawan, A. (2023). *Determinants of Household Food Security during the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. 1–16.
- Ali, D., Saha, K. K., Nguyen, P. H., Diressie, M. T., Ruel, M. T., & Menon, P. (2015). Household Food Insecurity Is Associated with Higher Child Undernutrition in Bangladesh, Ethiopia, and Vietnam, but the Effect Is Not Mediated by Child Dietary Diversity 1, 2. *Journal of Nutrition*, 143(12), 2015–2021. <https://doi.org/10.3945/jn.113.175182>
- Anwar, K., & Kusumaningtyas, F. (2023). The Relationship Between Food Availability and Diversity to The Nutritional Status of Adolescents in Bekasi. *Jurnal Gizi Pangan, Klinik Dan Masyarakat*, 3(1), 48–55.
- Arimond, M., & Ruel, M. T. (2018). *Community and International Nutrition Dietary Diversity Is Associated with Child Nutritional Status: Evidence from 11 Demographic and Health Surveys 1, 2. June 2004*, 2579–2585.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2019). *Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan & Gizi 2020-2024*.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., Onis, M. De, & Ezzati, M. (2013). *Maternal and Child Nutrition 1 Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries*. 6736(13). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Coates, J., Bilinsky, P., & Coates, J. (2007). *Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3 Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access: Indicator Guide VERSION 3* (Issue August).
- Eugenia, M., Dadi, H., Sumardiyono, S., & Anantanyu, S. (2025). Analisis ketahanan pangan keluarga dan pendapatan sebagai determinan status gizi balita di Kabupaten Ende Analysis. *Jurnal SAGO Gizi Dan Kesehatan*, 6(2), 379–385.

- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, W. (2022). *Food Security And Nutrition In The World Repurposing Food And Healthy Diets More Affordable*.
- FAO, IFAD, UNICEF, W. and W. (2023). *Food Security And Nutrition In The World Across The Rural – Urban Continuum*.
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security Food Security Information for Action*. 1–3.
- FAO. (2013). *Synthesis Of Guiding Principles On Agricultural Programming Of Nutrition*.
- FAO. (2017). *Nutrition-sensitive agriculture and food systems in practice Options for intervention* (revised ed). www.fao.org/publications
- Gubert, M. B., Spaniol, A. M., Segall-corrêa, A. M., & Pérez-escamilla, R. (2017). Understanding the double burden of malnutrition in food insecure households in Brazil. *John Wiley & Sons Ltd Maternal & Child Nutrition*, 13, 1–9. <https://doi.org/10.1111/mcn.12347>
- Gundersen, C., & Ziliak, J. P. (2015). Food Insecurity And Health Outcomes. *Health Affairs* 34, 11(11), 1830–1839. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2015.0645>
- Headey, D., & Ecker, O. (2013). *Rethinking the measurement of food security: from first principles to best practice*. 327–343. <https://doi.org/10.1007/s12571-013-0253-0>
- HLPE. (2017). *HLPE Report # 12 - Nutrition and food systems; A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security* (Issue September). <https://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/en>
- Jembere, M., Kabthymmer, R. H., & Deribew, A. (2020). *Determinants of Anemia Among Children Aged 6 to 59 Months in Dilla Town , Southern Ethiopia : A Facility Based Case Control Study*. <https://doi.org/10.1177/2333794X20974232>
- Jones, A. D., Ngure, F. M., Pelto, G., & Young, S. L. (2013). *What Are We Assessing When We Measure Food Security ? A Compendium and Review of Current Metrics 1 , 2*. 481–505. <https://doi.org/10.3945/an.113.004119>.disciplines
- Kennedy, L. G., Pedro, R. M., Seghierri, C., Nantel, G., & Brouwer, I. (2007). *Dietary Diversity Score Is a Useful Indicator of Micronutrient Intake in Non-Breast-Feeding. May 2006*, 472–477.
- Larson, N. I., & Story, M. T. (2011). Food Insecurity and Weight Status Among U.S. Children and Families. *AMEPRE*, 40(2), 166–173. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2010.10.028>
- Leroy, J. L., Ruel, M., Frongillo, E. A., Harris, J., & Ballard, T. J. (2015). *Measuring the Food Access Dimension of Food Security: A Critical Review and Mapping of Indicators*. 36(2), 167–195. <https://doi.org/10.1177/0379572115587274>

- Nithya, D. J., Bhavani, R. V., & Nadu, T. (2018). Dietary Diversity and Its Relationship with Nutritional Status Among Adolescents and Adults In Rural India. *Journal of Biosocial Science*, 50(3), 397–413. <https://doi.org/10.1017/S0021932017000463>
- Ruel, M. T., Alderman, H., Nutrition, C., & Group, S. (2013). Maternal and Child Nutrition 3 Nutrition-sensitive interventions and programmes : how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition ? *The Lancet*, 6736(13), 1–16. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60843-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60843-0)
- Saha, K. K., Frongillo, E. A., Alam, D. S., Arifeen, S. E., Rasmussen, K. M., & Lars, A. (2009). *Household food security is associated with growth of infants and young children in rural Bangladesh*. 12(9), 1556–1562. <https://doi.org/10.1017/S1368980009004765>
- Setyaningsih, A., Hidayatillah, S. A., & Ismawanti, Z. (2022). Relationship of Food Security with Double Burden Malnutrition in Household in Surakarta City. *Jurnal Dunia Gizi*, 5(1), 9–15.
- Smith, L. C., & Subandoro, A. (2007). *Measuring Food Security Using Household Expenditure Surveys*. International Food Policy Research Institute. <https://doi.org/10.2499/0896297675>
- UNICEF. (1990). *Strategy For Improved Nutrition Of Children And Women In Developing Countries* (Issue 02).
- UNICEF. (2021). *UNICEF Conceptual Framework Child Nutrition*.
- WHO. (2013). *Essential Nutrition Actions; Improving Maternal, Newbornm Infant and Young Child Health and Nutrition*. www.who.int
- WHO. (2025). *Global Nutrition Targets 2025*.

CHAPTER 4

PENGEMBANGAN MEDIA EDUKASI GIZI YANG EFEKTIF UNTUK REMAJA, IBU HAMIL, DAN KELUARGA

Baiq Dewi Sukma Septiani, S.Gz., M.Gz.

A. Pendahuluan

Masalah gizi masih menjadi tantangan utama pembangunan kesehatan masyarakat karena berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta daya saing bangsa (Rushton et al., 2025). Permasalahan gizi bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga dengan pola konsumsi, pengetahuan gizi, serta perilaku kesehatan masyarakat (FAO, 2020). Dalam konteks Indonesia, permasalahan gizi seperti anemia pada remaja, kekurangan energi kronis pada ibu hamil, serta *stunting* pada anak masih menjadi isu prioritas nasional (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi gizi perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sejak dini.

Remaja merupakan kelompok usia yang berada pada fase transisi dengan percepatan pertumbuhan fisik dan kematangan organ reproduksi yang membutuhkan dukungan gizi optimal (Nabila & Arnisam, 2022). Kekurangan zat gizi pada masa remaja, khususnya zat besi dan protein, berdampak terhadap penurunan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta kesiapan kesehatan reproduksi. Remaja putri memiliki peran strategis karena status gizinya akan memengaruhi kualitas kehamilan di masa depan. Oleh karena itu, remaja menjadi sasaran utama dalam upaya promotif dan preventif pencegahan masalah gizi (Arista et al., 2025).

Ibu hamil merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam program edukasi gizi (Marwan et al., 2025). Selama masa kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi mikro untuk mendukung pertumbuhan janin dan menjaga kesehatan ibu (Septiani & Sulistiawati, 2022). Kekurangan gizi pada masa ini berkaitan erat dengan risiko bayi berat lahir rendah, prematuritas, serta kejadian *stunting* (Black et al., 2013). Edukasi gizi bagi ibu hamil tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong praktik konsumsi pangan bergizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari (Listyarini et al., 2020).

Keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki peran sentral dalam pembentukan kebiasaan makan dan pola konsumsi pangan (Thomas de Hoop et al, 2025). Lingkungan keluarga memengaruhi ketersediaan pangan di rumah, cara pengolahan makanan, serta pembagian porsi konsumsi antar anggota keluarga (Rochmawati et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan edukasi gizi yang melibatkan keluarga berpotensi menghasilkan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Media edukasi gizi menjadi sarana strategis dalam mentransformasikan informasi ilmiah menjadi pesan yang mudah dipahami dan aplikatif (Sriwiyanti et al., 2023). Media yang dirancang secara tepat mampu meningkatkan minat belajar, memperkuat pemahaman, dan memfasilitasi perubahan perilaku. Oleh karena itu, pengembangan media edukasi gizi yang efektif, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah sangat penting untuk meningkatkan literasi gizi pada remaja, ibu hamil, dan keluarga (Marwan et al., 2025).

B. Teori dan Konsep Edukasi Gizi dalam Kesehatan Masyarakat

1. Definisi Edukasi Gizi

Edukasi gizi merupakan proses pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif individu maupun kelompok terhadap pilihan serta perilaku konsumsi pangan yang sehat dan sesuai kebutuhan fisiologisnya. Edukasi ini tidak hanya fokus pada transfer informasi, tetapi juga mengarah pada pembentukan kompetensi praktis dalam memilih dan mengolah makanan bergizi sebagai bagian dari gaya hidup sehat (Listyarini, 2020).

Sebagai strategi kesehatan masyarakat, edukasi gizi berperan dalam memperkuat literasi gizi sehingga individu, keluarga, maupun komunitas dapat memahami hubungan antara pola konsumsi dan risiko kesehatan jangka pendek maupun panjang. Hal ini penting untuk mendukung perilaku makan yang seimbang yang relevan dengan tahapan kehidupan seperti masa remaja maupun kehamilan. Menyampaikan pesan gizi melalui media yang tepat menjadikan informasi lebih mudah dipahami dan lebih mungkin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Beressa et al., 2024).

2. Landasan Teoretis Perubahan Perilaku

a. Teori Perilaku dalam Edukasi Gizi

Dalam program edukasi gizi, pengembangan pesan dan strategi intervensi seringkali didasarkan pada teori-teori perilaku yang menjelaskan bagaimana serta mengapa individu mengubah kebiasaan makan dan gaya hidupnya. Salah satu teori yang paling sering digunakan adalah ***Health Belief***

Model (HBM), yang menjelaskan perubahan perilaku sebagai hasil dari persepsi seseorang terhadap ancaman kesehatan, persepsi tentang manfaat tindakan serta hambatan yang dihadapi ketika melakukan perubahan perilaku kesehatan tertentu (misalnya, perubahan pola makan) serta sinyal yang memicu tindakan tersebut. Dengan demikian, **HBM** dapat membantu merancang pesan edukasi yang lebih efektif karena mempertimbangkan persepsi risiko dan manfaat dari perspektif seseorang. Dalam konteks asupan zat gizi, pendekatan berbasis **HBM** telah digunakan untuk memahami dan meningkatkan perilaku diet sehat remaja maupun ibu oleh karena faktor-faktor seperti persepsi kerentanan terhadap kekurangan gizi, pemahaman akan konsekuensi jangka panjang dari pola makan yang buruk, serta manfaat dari pola makan sehat yang seimbang. Edukasi gizi yang dirancang dengan mempertimbangkan konstruksi HBM terbukti mampu meningkatkan adopsi perilaku makan sehat pada berbagai kelompok populasi (Kisda et al, 2024).

Di samping HBM, **Social Cognitive Theory (SCT)** juga sering dipakai dalam perancangan intervensi edukasi gizi karena menekankan peran interaksi antara faktor pribadi, lingkungan sosial, dan perilaku itu sendiri dalam memengaruhi perubahan perilaku. Teori ini menekankan bahwa individu belajar dari lingkungan sosial melalui observasi (modeling), penguatan positif, **self-efficacy** (keyakinan diri bahwa mereka mampu melakukan tindakan tertentu), serta regulasi diri (misalnya menetapkan tujuan atau pemantauan diri terhadap perilaku makan). Pendekatan ini berguna karena tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan diri serta pengalaman yang dapat mendukung perubahan perilaku jangka panjang (Firdaus et al, 2025).

Implementasi SCT dalam edukasi gizi sering kali melibatkan strategi seperti demonstrasi praktik (misalnya memasak sehat), diskusi kelompok, perencanaan tindakan, serta umpan balik yang meningkatkan keterampilan dan keyakinan individu untuk menerapkan perilaku sehat. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga atau teman juga menjadi komponen penting dalam memfasilitasi perubahan perilaku melalui model ini. Dengan memadukan pendekatan HBM dan SCT dalam rancangan edukasi, pesan yang disampaikan tidak hanya informatif tetapi juga motivasional dan kontekstual, membantu audiens memahami risiko, manfaat perubahan, serta meningkatkan kemampuan dan keyakinan mereka untuk menerapkan perilaku gizi yang sehat secara berkelanjutan (Firdaus et al, 2025).

C. Kategori Media Edukasi Gizi dan Aplikasinya

1. Media Cetak

Media cetak seperti booklet, leaflet, dan poster merupakan bentuk media pendidikan yang efektif menyampaikan informasi gizi dalam format yang sederhana, visual, dan mudah dipahami. Keunggulan utama media cetak adalah kemampuannya untuk dibawa oleh audiens dan dibaca berulang kali, yang memungkinkan pesan-pesan gizi terserap lebih dalam dan memberikan penguatan belajar berkala tanpa memerlukan koneksi elektronik atau interaksi langsung. Hal ini penting terutama di komunitas yang memiliki keterbatasan akses teknologi atau preferensi pembelajaran tradisional (Listyarini, 2020).

Booklet edukasi yang dirancang khusus untuk remaja terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan mereka tentang upaya pencegahan *stunting*. Dalam studi kuasi-eksperimental, skor pengetahuan remaja putri meningkat secara signifikan setelah menerima materi melalui *booklet* dibandingkan sebelum intervensi ($p < 0,05$), menunjukkan bahwa media cetak mampu meningkatkan pemahaman audiens terhadap konsep gizi secara signifikan (Emilida et al, 2024).

Selain itu, penggunaan leaflet edukatif yang dipadukan dengan video edukatif telah memberikan hasil yang menjanjikan pada ibu hamil. Kombinasi kedua media ini mampu meningkatkan pengetahuan ibu mengenai prinsip gizi seimbang dan strategi pencegahan *stunting* pada trimester awal kehamilan, dibandingkan dengan pendekatan yang hanya menggunakan satu jenis media saja. Pendekatan multimodal seperti ini membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih variatif dan adaptif terhadap kebutuhan belajar audiens (Adila & Surahmi, 2025). Media cetak juga memiliki fleksibilitas tinggi untuk disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan memasukkan elemen makanan adat, kebiasaan kuliner setempat, serta bahasa yang mudah dipahami oleh komunitas target, pesan gizi menjadi lebih relevan dan mudah diterima oleh pembaca. Hal ini meningkatkan kemungkinan pesan tersebut diinternalisasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Lestari, 2024).

2. Media Audio visual

Media audio visual termasuk video animasi, film pendek, dan materi interaktif telah menjadi alat edukasi yang efektif dalam menyampaikan informasi gizi kepada berbagai kelompok sasaran karena mampu menggabungkan unsur visual dan audio yang merangsang lebih dari satu indera sekaligus. Pendekatan ini memperkuat pemahaman konsep gizi yang kompleks

dan meningkatkan keterlibatan audiens selama proses pembelajaran karena pesan disampaikan secara dinamis dan menarik.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan video animasi interaktif dalam edukasi gizi dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang prinsip gizi seimbang. Sebuah studi kuasi-eksperimental yang melibatkan ibu hamil menemukan bahwa skor pengetahuan tentang gizi seimbang meningkat secara signifikan setelah intervensi video animasi dibanding sebelum edukasi, serta audiens menunjukkan keterlibatan aktif sepanjang kegiatan edukasi. Temuan ini menegaskan bahwa media audio visual dapat lebih efektif dari metode ceramah tradisional karena mampu menarik perhatian audiens sekaligus menyampaikan informasi penting secara jelas dan visual (Mustikaningrum et al, 2024).

Demikian pula pada remaja, edukasi gizi melalui video telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsumsi makanan sehat. Penelitian kuasi-eksperimental pada siswa sekolah menengah menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam skor pengetahuan gizi setelah pemutaran video edukasi tentang gizi seimbang, dibandingkan sebelum intervensi. Pendekatan audio visual ini membantu remaja memahami pesan gizi dengan lebih baik karena disajikan dalam format yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar visual mereka (Khairunnisa et al, 2025).

Selain itu, kombinasi media audiovisual dengan media cetak atau interaktif lainnya juga memberikan hasil positif. Dalam studi pada remaja menggunakan video dan leaflet bersama, kedua jenis media ini sama-sama meningkatkan pengetahuan tentang gizi seimbang, menunjukkan bahwa audio visual memiliki peran penting meskipun dikombinasikan dengan media lain (Manullang et al, 2025).

Karena kemampuan audio visual untuk menggabungkan gambar, suara, dan narasi dalam satu media, pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih mendalam dan interaktif, khususnya pada kelompok yang cenderung lebih responsif terhadap konten visual seperti remaja dan ibu hamil.

3. Media Sosial dan Platform Online

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar untuk menyebarluaskan edukasi gizi melalui berbagai platform online seperti aplikasi, media sosial, dan sistem edukasi berbasis internet. Media digital memungkinkan audiens menerima informasi kapan saja dan di mana saja, serta berbagi konten edukatif dengan jaringan mereka, sehingga jangkauan edukasi gizi tidak lagi

terbatas pada interaksi tatap muka di fasilitas kesehatan atau kelas formal. Ini sangat relevan terutama bagi remaja yang merupakan pengguna aktif media sosial serta platform digital secara intensif (Nabilah, 2025).

Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa intervensi edukasi gizi berbasis media sosial dapat meningkatkan pengetahuan gizi dan perilaku makan yang lebih sehat pada remaja. Misalnya, edukasi gizi melalui TikTok dan Instagram terbukti meningkatkan pengetahuan gizi seimbang pada remaja dengan hasil signifikan pada skor pengetahuan setelah intervensi dibandingkan sebelum intervensi. Ini mengindikasikan bahwa media sosial populer dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pesan edukasi gizi secara menarik dan relevan bagi target audiens muda (Anggraini & Wati, 2024).

Selain itu, kajian literatur tentang pemanfaatan media sosial juga mendukung bahwa konten edukasi gizi yang dirancang secara inovatif dan menarik di platform seperti Instagram, Twitter, atau yang tersedia secara daring dapat meningkatkan minat remaja untuk belajar tentang gizi seimbang. Konten yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens, penyampaian yang praktis, serta interaksi komunitas dalam platform tersebut membantu memperkuat pemahaman dan menumbuhkan motivasi untuk menerapkan perilaku gizi sehat (Pratama et al., 2024).

Wawasan yang lebih umum juga didukung oleh tinjauan sistematis, yang menunjukkan bahwa intervensi melalui media sosial berpotensi mendukung pendidikan gizi bagi remaja dan orang dewasa muda dengan menyediakan jalur komunikasi dua arah yang interaktif serta akses ke informasi yang terus diperbarui sesuai tren dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, media digital bukan hanya sekadar alat pengiriman informasi, tetapi juga platform yang memungkinkan keterlibatan audiens secara aktif, peningkatan akses terhadap informasi gizi berkualitas, serta pembentukan komunitas digital yang saling mendukung perilaku makan sehat di luar batasan ruang dan waktu tradisional pendidikan gizi (Kulandaivelu et al, 2023).

D. Perancangan Media Edukasi Gizi: Prinsip dan Proses

1. Analisis Kebutuhan Audiens

Langkah awal dalam perancangan media edukasi adalah analisis kebutuhan audiens. Ini mencakup identifikasi tingkat pengetahuan awal, preferensi media, teks dan visual yang mudah dimengerti, serta hambatan yang mungkin dihadapi audiens dalam menerima pesan edukasi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam membuat materi yang sesuai dan efektif (Listyarini et al., 2020).

2. Perancangan Isi Pesan

Konten yang disusun harus berbasis bukti dan mengikuti pedoman gizi nasional atau internasional. Pesan harus jelas, sederhana, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, materi gizi perlu menekankan prinsip gizi seimbang, pentingnya makanan lokal bergizi, serta cara penerapan dalam menu harian keluarga (Mustikaningrum et al, 2024).

3. Uji Coba dan Evaluasi Awal

Sebelum dipublikasikan luas, media perlu diuji coba dalam kelompok kecil untuk memastikan pesan dapat dipahami sesuai yang dimaksud. Evaluasi awal biasanya melibatkan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi untuk melihat perubahan yang terjadi (Lestari, 2024).

E. Implementasi Program Edukasi Gizi Berdasarkan Kelompok Sasaran

1. Remaja

Remaja, terutama remaja putri yang sedang mengalami fase perkembangan pesat, sering kali kurang mendapatkan asupan zat gizi mikro seperti zat besi dan asam folat yang penting untuk mencegah anemia dan mendukung pertumbuhan optimal. Untuk menjembatani kesenjangan pemahaman ini, program edukasi gizi perlu memanfaatkan media yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan interaktif, sehingga pesan gizi lebih mudah diterima oleh generasi muda yang terbiasa dengan konten visual dan teknologi. Media seperti *booklet* bergambar, infografis interaktif, modul digital, serta materi berbasis video atau animasi dapat meningkatkan keterlibatan serta motivasi belajar remaja secara signifikan (Septiani et al, 2025)

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemanfaatan media kreatif seperti komik digital dalam edukasi gizi mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja terhadap pencegahan anemia. Dalam satu penelitian kuasi-eksperimen, penggunaan komik digital terbukti meningkatkan skor pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja putri terhadap pencegahan anemia setelah intervensi dibandingkan sebelum diberi edukasi, menunjukkan bahwa media digital yang interaktif dapat memperkuat pemahaman dan mengubah perilaku positif seputar gizi (Karyati et al., 2024). Selain itu, media audiovisual seperti video animasi yang dikombinasikan dengan poster edukatif juga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman remaja tentang gizi seimbang. Dalam penelitian lain, edukasi gizi dengan video animasi meningkatkan skor pengetahuan gizi remaja secara signifikan setelah intervensi (Nurfiriani & Kurniasari, 2023).

Kajian literatur mengenai pemanfaatan media kreatif dalam edukasi gizi menegaskan bahwa penggunaan berbagai bentuk media interaktif termasuk video animasi, komik digital, dan game edukatif, memberikan dampak positif terhadap pengetahuan gizi remaja. Media ini mampu menyampaikan pesan akademik secara menyenangkan dan relevan dengan gaya hidup generasi digital saat ini, sehingga edukasi gizi lebih mudah diakses dan diterapkan oleh remaja dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, media interaktif dan digital tidak hanya memudahkan penyampaian informasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam pembelajaran gizi, sehingga program edukasi menjadi lebih efektif dalam membentuk kebiasaan makan sehat jangka panjang (Femyliati & Kurniasari, 2022).

2. Ibu Hamil

Edukasi gizi bagi ibu hamil perlu diberikan sejak awal kehamilan karena merupakan salah satu strategi preventif penting dalam upaya mencegah *stunting* pada anak. Masa kehamilan termasuk bagian dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), di mana pemenuhan gizi ibu sangat menentukan pertumbuhan serta perkembangan janin, serta berpengaruh terhadap risiko *stunting* pada masa kanak-kanak. Edukasi gizi yang sistematis dapat membantu ibu hamil memahami kebutuhan gizi yang tepat, dampak kekurangan gizi, serta pentingnya mengadopsi pola makan sehat selama kehamilan dan setelahnya, sehingga berkontribusi menghadapi tantangan *stunting* secara dini (Fitria & Astuti, 2023).

Berbagai bentuk media edukasi, termasuk booklet, video edukatif, dan modul pembelajaran berbasis gizi telah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap ibu hamil mengenai pola makan sehat dan pencegahan *stunting*. Misalnya, studi kuasi-eksperimental menunjukkan bahwa edukasi gizi yang menggunakan media video dan booklet secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu hamil terhadap pencegahan *stunting* ($p < 0,05$). Edukasi melalui media ini memberikan informasi yang lebih mudah dipahami dan mendukung perubahan perilaku positif di kalangan ibu hamil, terutama dalam memahami peran nutrisi seimbang selama kehamilan (Amalia et al, 2024).

Selain itu, pemberian edukasi melalui *e-booklet* juga terbukti efektif dalam menambah pengetahuan ibu hamil tentang upaya pencegahan *stunting*. Intervensi semacam ini dapat disampaikan melalui kelompok WA atau pertemuan langsung yang melibatkan diskusi interaktif dan tanya jawab, yang secara bersama-sama meningkatkan pemahaman serta keterlibatan peserta

dalam materi edukasi gizi. Media edukasi berbasis modul pembelajaran juga memberikan hasil positif. Studi lain menemukan bahwa modul edukasi gizi untuk ibu hamil mampu meningkatkan skor pengetahuan dan sikap ibu terhadap praktik gizi sehat yang relevan dengan pencegahan *stunting*, yang mencerminkan efektivitas modul sebagai alat pembelajaran formal dalam konteks pelayanan kesehatan ibu hamil (Sriwiyanti et al, 2023).

Untuk memperkuat pelaksanaan program edukasi gizi ini, integrasi dengan layanan kesehatan primer seperti kelas ibu hamil di puskesmas penting dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya menyediakan materi edukatif tetapi juga memungkinkan pendampingan jangka panjang oleh tenaga kesehatan, sehingga perubahan perilaku dapat dipantau secara berkelanjutan dan dukungan langsung dapat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing ibu hamil. Pendampingan semacam ini sangat penting untuk memastikan ibu dapat menerapkan pengetahuan gizi sehat dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta memaksimalkan upaya pencegahan *stunting* sejak dini (Pratiwi & Hamidiyanti, 2020).

3. Keluarga

Keluarga merupakan unit lingkungan sosial paling awal dan utama dalam membentuk pola konsumsi makanan sehat. Media edukasi keluarga dapat berupa panduan menu keluarga, kalender makanan bergizi, atau buku saku yang mudah diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Edukasi gizi yang inklusif terhadap seluruh anggota keluarga memperkuat penerapan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada anak-anak dan lansia (Mardani et al, 2024).

F. Evaluasi Efektivitas Media Edukasi Gizi

Evaluasi merupakan bagian penting dari setiap program edukasi gizi karena memungkinkan penyelenggara mengetahui sejauh mana media yang digunakan berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu metode evaluasi yang paling sering dipakai adalah pre-test dan post-test, yaitu mengukur pemahaman audiens sebelum dan setelah materi edukasi diberikan. Dengan membandingkan hasil keduanya, peneliti dapat melihat perubahan dalam pengetahuan dan sikap peserta. Peningkatan skor post-test secara signifikan menunjukkan bahwa media edukasi efektif dalam menyampaikan pesan dan membantu audiens memahami konten gizi yang diajarkan. Metode ini juga banyak digunakan dalam studi intervensi gizi untuk memantau keberhasilan strategi penyampaian informasi (Al Faqih et al, 2024).

Selain itu, survei perilaku dapat dipakai untuk mengukur perubahan perilaku nyata yang terjadi setelah edukasi, seperti peningkatan konsumsi sayur, buah, atau makanan bergizi lainnya. Survei ini biasanya mengumpulkan data tentang kebiasaan makan sebelum dan sesudah intervensi untuk menilai apakah ada perubahan yang terjadi dalam praktik sehari-hari peserta setelah menerima edukasi gizi. Pendekatan pengukuran perilaku ini penting karena pengetahuan yang meningkat belum tentu langsung diterjemahkan menjadi tindakan yang konsisten jika tidak diukur secara sistematis (Sriwiyanti et al, 2023).

Evaluasi semacam ini tidak hanya berguna untuk menilai efektivitas materi atau media tertentu, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program edukasi di masa depan. Dengan demikian, evaluasi menggunakan kombinasi metode kuantitatif seperti **pre-post test** dan **survei perilaku** memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai dampak edukasi gizi terhadap audiens (Faquhin et al, 2024).

G. Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Media Edukasi Gizi

1. Akses Teknologi

Salah satu kendala utama dalam pengembangan media edukasi gizi adalah ketidakmerataan akses terhadap teknologi digital di berbagai lapisan masyarakat. Banyak orang, khususnya di lingkungan pedesaan atau kelompok ekonomi menengah ke bawah, belum memiliki perangkat pintar atau koneksi internet yang memadai untuk mengakses media digital seperti aplikasi, video, atau materi pembelajaran interaktif. Situasi ini dapat membatasi efektivitas penyebaran informasi gizi jika hanya mengandalkan media berbasis teknologi tinggi.

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang inklusif diperlukan. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah memperkuat penggunaan media cetak yang kuat dan mudah dibagikan dalam forum komunitas seperti posyandu atau pertemuan RT/RW, sehingga pesan edukasi tetap dapat diterima secara langsung tanpa bergantung pada internet. Selain itu, menggabungkan media digital dengan kegiatan tatap muka dalam penyuluhan gizi misalnya diskusi kelompok, demonstrasi praktik, atau penyuluhan langsung oleh kader kesehatan dapat membantu menjangkau audiens yang memiliki akses terbatas, sekaligus memperkuat pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam edukasi (Listyarini et al., 2020).

2. Adopsi Perilaku

Perubahan perilaku konsumsi makanan sehat tidak terjadi secara instan melalui satu kali intervensi saja; melainkan merupakan proses bertahap yang membutuhkan pendekatan berkelanjutan, dukungan sosial, serta lingkungan yang mendukung. Edukasi gizi yang disampaikan perlu diikuti dengan penguatan rutin melalui berbagai kegiatan follow-up, seperti pendampingan komunitas oleh kader kesehatan, pertemuan keluarga, atau kelompok diskusi yang konsisten, sehingga individu memiliki kesempatan untuk menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dukungan lingkungan—termasuk kebijakan sekolah yang mendorong penyediaan makanan sehat serta pembatasan makanan tinggi gula dan lemak di kantin sekolah—berperan penting dalam menciptakan konteks yang kondusif untuk perubahan perilaku. Penelitian mengenai intervensi berbasis sekolah menunjukkan bahwa program edukasi gizi yang digabungkan dengan strategi perubahan lingkungan sekolah dapat memperkuat kebiasaan makan sehat di kalangan peserta didik. Hal ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara edukasi, praktik, dan kebijakan lingkungan untuk mencapai perubahan perilaku yang lebih bertahan lama dan berkelanjutan (Linares et al, 2025).

H. Simpulan

Pengembangan media edukasi gizi yang efektif merupakan komponen kunci dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat, khususnya pada kelompok remaja, ibu hamil, dan keluarga sebagai sasaran strategis pencegahan masalah gizi dan *stunting*. Media edukasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun pemahaman, membentuk sikap positif, dan mendorong perubahan perilaku menuju pola makan sehat dan seimbang. Efektivitas media edukasi gizi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara karakteristik audiens, pesan yang disampaikan, serta bentuk media yang digunakan. Remaja membutuhkan pendekatan yang kreatif, visual, dan interaktif agar pesan gizi relevan dengan gaya hidup mereka. Ibu hamil memerlukan media yang akurat, praktis, dan aplikatif untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi selama kehamilan. Sementara itu, keluarga sebagai lingkungan terdekat memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan perilaku makan sehat secara berkelanjutan, sehingga media edukasi harus dirancang inklusif dan mudah dipahami oleh seluruh anggota keluarga.

Pentingnya landasan teori perubahan perilaku dalam merancang media edukasi gizi, agar intervensi tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi mampu memfasilitasi adopsi perilaku sehat jangka panjang. Pemanfaatan media

cetak, audiovisual, dan digital yang dikombinasikan dengan kegiatan tatap muka dinilai sebagai strategi yang adaptif untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan tingkat akses teknologi yang beragam. Evaluasi yang sistematis melalui pengukuran pengetahuan, sikap, dan perilaku menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan media edukasi gizi. Proses ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan terhadap desain media dan strategi penyampaian agar intervensi semakin relevan, efektif, dan berdampak nyata.

Secara keseluruhan, simpulkan bahwa pengembangan media edukasi gizi yang efektif memerlukan pendekatan multidisipliner, berbasis bukti ilmiah, serta berorientasi pada kebutuhan nyata audiens. Dengan perancangan yang tepat, media edukasi gizi berpotensi besar menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi yang lebih sehat, mencegah masalah gizi sejak dini, dan memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama perilaku gizi seimbang.

I. Referensi

- Adila WP & M Surahmi S. 2025. Nutritional Interventions and Health Education in the Prevention of Chronic Energy Deficiency in Pregnant Women: Scoping Review. *KESANS: International Journal of Health and Science* 4(10), 792-800.
- Amalia, Z., Pamungkasari, E. P., & Priyatama, A. N. (2024). Pengaruh Edukasi Gizi Melalui Video dan Booklet terhadap Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu Hamil dalam Pencegahan Stunting. *Media Penelit. dan Pengemb. Kesehat*, 34(4), 962-973.
- Anggraini L & Wati DA. 2024. The Effect Of Nutrition Education Using TikTok and Instagram Social Media On Increasing Balanced Nutrition Knowledge In Overnourished Adolescents At SMP Negeri Pringsewu. *Kemas Uwigama, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10 (02),
- Arista, N., Laelani, B. N., & Septiani, B. D. S. (2025). Hubungan Sarapan Pagi Dan Status Gizi Terhadap Prestasi Belajar Remaja SMP di Kota Mataram. *JURNAL KESEHATAN TROPIS INDONESIA*, 3(1), 55-64.
- Black RE, et al. Maternal And Child Undernutrition. *Lancet*. 2013;382(9890):427–451.
- D'Souza-Rushton, G. C., Long, J. W., Denmon, A., Kris-Etherton, P. M., Petersen, K. S., & Masterson, T. D. (2025). Nutrition Education "Shorts": The Effect of Short-Form Media on Conveying Information About Improving Diet Quality. *Nutrients*, 17(10), 1612.
- De Hoop, T., Molotsky, A., Walcott, R., Gaitán-Rossi, P., Hernández-Cordero, S., Laar, A., ... & Vilar, M. (2025). The Role Of Nutrition-Sensitive Interventions In Improving Nutritional Outcomes: Findings From a Systematic Review And Meta-Analysis. *International Journal For Equity In Health*, 24(1), 325.

- Emilda AS, Fitriani, Sari RP. (2024). Pengaruh Edukasi Gizi Dengan Media Booklet Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Dalam Upaya Pencegahan Stunting. *Femina: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(1), 12–20. https://journal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/femina/article/view/762?utm_source=chatgpt.com
- Faquhin, S., Al Faqih, S., Nurbait, S., Adim, A., Hikmah, D. A., & Maulana, S. (2025, November). Efektivitas Program Edukasi Gizi Tentang Pola Makan Sehat Di Sdn 2 Ciawigajah. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Vol. 5, No. 1, pp. 235-240).
- Femyliati, R., & Kurniasari, R. (2021). Pemanfaatan media kreatif untuk edukasi gizi pada remaja (Literature Review). *Hearty*, 10 (1), 16.
- Firdaus, M. B. U., Hidayanty, H., Syam, A., Hadju, V., Indriasari, R., & Riskiyani, S. (2025). Effects Of Nutrition Education Based On Social Cognitive Theory On Fruit And Vegetable Consumption Among Adolescent Girls In Tanakeke Islands, South Sulawesi. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 32(4), 224-235.
- Fitria, F., & Astuti, N. H. (2023). Cegah Stunting Melalui Edukasi Gizi Seimbang Pada Ibu Hamil Dan Menyusui. *Jurnal Abdimas Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(2), 83-88.
- Karyati, P., & Terati, Y. N. Efektivitas Edukasi Gizi Menggunakan Komik Digital Terhadap Tingkat Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Dalam Pencegahan Anemia Pada Remaja Putri Di SMP Negeri 6 Prabumulih.
- Khairunnisa, Y., Jeki, A. G., Wulansari, A., & Indrawati, I. (2025). Pengaruh Edukasi Gizi melalui Media Video terhadap Pengetahuan Remaja tentang Gizi Seimbang di SMA Negeri 7 Batang Hari. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 14(2), 307-313.
- Kisda, A. V., Ekayanti, I., & Sinaga, T. (2024). The Effect Of Health Belief Model-Based Interventions To Increase Diet Quality Of Adolescents. *National Nutrition Journal/Media Gizi Indonesia*, 19(3).
- Kulandaivelu Y, Hamilton J, Banerjee A, Gruzd A, Patel B, Stinson J. 2023. Social Media Interventions for Nutrition Education Among Adolescents: Scoping Review. 2023 Jul 20;6:e36132. doi: 10.2196/36132.
- Lestari, P. I. (2024). Efektivitas Edukasi Gizi dengan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Android terhadap Peningkatan Pengetahuan tentang Makanan Jajanan Sehat Pada Siswa MIN 1 Jakarta. *Jurnal Medika Nusantara*, 2(4), 90-101.
- Linares A, Baig R, Hewawitharana SC, Lopez GW, Brown MW. 2025. Dietary Effects of School-Based SNAP-Ed Education with and without Policy, Systems, and Environmental Change Strategies. *Journal Community Health*, PMID: 40830681 DOI: 10.1007/s10900-025-01507-0

- Listyarini, A. D., Fatmawati, Y., & Savitri, I. (2020). Edukasi Gizi Ibu Hamil Dengan Media Booklet Sebagai Upaya Tindakan Pencegahan Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Undaan Kabupaten Kudus. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 3(1), 73-83.
- Manullang, M. A., Sofianita, N. I., Amar, M. I., & Syah, M. N. H. (2025). The Effect of Nutrition Education Using Leaflet and Video Media on Increasing Knowledge of Balanced Nutrition in Adolescents at SMA Negeri 2 Lintongnihuta. *Indonesian Journal of Nutritional Science*, 2(1).
- Mardani RAD, Ru Wu W, Hajri Z, Thoyibah Z, Yolanda H, Huang HC. 2024. Effect of a Nutritional Education Program on Children's Undernutrition in Indonesia: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Pediatric Health Care*, 38 (4), 552-563
- Mardianingrum, A. F., Oktavia, E., & Ashari, M. A. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Media Booklet Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Tentang Faktor Risiko *Stunting* Sebagai Upaya Pencegahan di SMP N 2 Gamping Sleman Tahun 2024. *Agribiohealth (Journal of Agriculture, Biology & Health Sciences)*, 1(1), 22-27.
- Marwan, U. K., Alfi, N. A., Ryska, H., Puli, T., & Arsyad, J. F. (2025). Efektivitas Edukasi Gizi Berbasis Media Video Dalam Meningkatkan Pemahaman Pola Makan Seimbang Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Publikasi Pengabdian Masyarakat: Inovasi Dan Pemberdayaan*, 1(1), 44-54.
- Mustikaningrum, A. C., Nafilah, N., & Eliyana, E. (2024). Edukasi Gizi Seimbang Dengan Media Video Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 271-280.
- Nabila, N., & Arnisam, A. (2022). The Effect of Nutrition Education Through Media Booklet on Increasing Knowledge, Attitude and Behavior about Anemia on Adolescent Girls in Junior High School Negeri 1 Simpang Tiga Aceh Besar. *JAND: Journal of Applied Nutrition and Dietetic*, 2(1), 21-26.
- Nabilah, O. J. (2025). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Edukasi Gizi: Tinjauan Literatur Tren Dan Efektivitas. *JURNAL PENDIDIKAN KESEHATAN*, 5(2), 144-154.
- Nazarena, Y., & Meilina, A. (2023). The Effectiveness Of a Nutritional Education-Based Module For Pregnant Women In Preventing Stunting. *Journal of Applied Nursing and Health*, 5(2), 335-346.
- Ningsih, S. R., Zulyani, F., & Suhartini, S. M. (2025). Edukasi Cegah Stunting Sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Pada Kelas Ibu Hamil. *Jurnal Perak Malahayati: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 212-229.
- Nurfitriani, J., & Kurniasari, R. (2023). Edukasi Gizi Menggunakan Media Video Animasi Dan Poster Terhadap Peningkatan Pengetahuan Gizi Seimbang Pada Remaja. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(3), 503-506.

- Pratama, S. M., Siregar, A. U., Ernawati, L., Chan, D. K., Pulungan, N. A., & Nasution, N. F. (2024). Pemanfaatan Pengetahuan Media Sosial (Online) untuk Edukasi Gizi Menarik dan Inovatif Terhadap Siswa Remaja SMA, SMK serta MA. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 8(2), 14-25.
- Pratiwi, I. G. (2020). Edukasi Tentang Gizi Seimbang Untuk Ibu Hamil Dalam Pencegahan Dini Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sasambo*, 1(2), 62-69.
- Sartika, N. D., & Lismayanti, L. (2025). Edukasi Gizi Pada Ibu Hamil Mencegah Stunting: Literature Review. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(12).
- Septiani BDS, Indraswari SH, Safitri E, Fitriyah H, Eryanna ER. 2025. Remaja Sehat dari Desa: Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia melalui Video Animasi di Festival Karya Anak Desa Harjomulyo. *Kolaborasi, Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 05(5), 682-690
- Snetselaar, L. G., & Delahanty, L. M. (2017). Nutrition Intervention: Lessons From Clinical Trials. In *Nutrition In The Prevention And Treatment Of Disease* (pp. 203-216). Academic Press.
- Tim Percepatan Penurunan Stunting-Setwapres, T. P. P. (2025). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting 2025-2029.

J. Glosarium

HBM	= Health Belief Model
SCT	= Social Cognitive Theory
1000 HPK	= 1000 Hari Pertama Kehidupan
RT	= Rukun Tetangga
RW	= Rukun Warga

CHAPTER 5

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN APLIKASI GIZI UNTUK MONITORING NUTRISI INDIVIDU

Dr. Surmita, S.Gz., M.Kes., AIFO.

A. Pendahuluan

Perubahan pola hidup masyarakat modern ditandai dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kesehatan dan gizi. Di satu sisi, kemudahan akses pangan dan perubahan gaya hidup berkontribusi terhadap meningkatnya masalah gizi lebih dan penyakit tidak menular. Di sisi lain, masih dijumpai permasalahan gizi kurang yang berkaitan dengan kualitas asupan, keterbatasan edukasi, dan lemahnya pemantauan nutrisi secara berkelanjutan. Kondisi ini menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif, personal, dan berkelanjutan dalam monitoring nutrisi individu.

Monitoring nutrisi individu secara konvensional umumnya dilakukan melalui pencatatan manual, wawancara berkala, dan evaluasi sesaat oleh tenaga kesehatan. Pendekatan ini memiliki keterbatasan, antara lain bergantung pada daya ingat responden, tidak dilakukan secara kontinu, serta sulit menjangkau populasi luas. Perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang untuk mengatasi keterbatasan tersebut melalui aplikasi gizi yang memungkinkan pencatatan asupan makanan, pemantauan status gizi, serta penyediaan umpan balik secara real-time.

Bab ini membahas pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi gizi sebagai inovasi dalam monitoring nutrisi individu, baik dalam konteks pendidikan, praktik klinis, maupun komunitas.

B. Transformasi Digital Dalam Layanan Kesehatan

Perkembangan digitalisasi kesehatan di Indonesia beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Penggunaan teknologi digital di sektor kesehatan memudahkan pasien atau pengguna fasilitas kesehatan dalam memperoleh layanan, mendorong pengembangan layanan kesehatan yang adil dan merata, mempercepat akses pelayanan, serta mengurangi potensi penyebaran penyakit menular. Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia melalui Menteri

Kesehatan Republik Indonesia menetapkan regulasi mengenai Strategi Nasional E-Health. Strategi nasional e-health merupakan pendekatan komprehensif dalam perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor kesehatan secara nasional.

Pada tahun 2019, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait pelaksanaan layanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuan mendekatkan layanan kesehatan spesialisik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil. Telemedicine didefinisikan sebagai pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh tenaga kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Layanan yang diberikan meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sedang melakukan transformasi digital layanan kesehatan. Teknologi digital di sektor kesehatan diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merumuskan Strategi Transformasi Digital Kesehatan hingga tahun 2024. Strategi transformasi digital kesehatan tersebut berfokus pada pengembangan data kesehatan, aplikasi layanan kesehatan, serta penguatan ekosistem teknologi kesehatan yang berkelanjutan. Seluruh layanan kesehatan diharapkan telah terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang efektif dan interoperabilitas antar aplikasi kesehatan. Integrasi ini mencakup layanan kesehatan primer dan sekunder, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, jaminan kesehatan nasional, sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, sistem manajemen, serta pengembangan ekosistem bioteknologi kesehatan.

C. Transformasi Digital dalam Pendidikan dan Praktik Gizi

Transformasi digital merupakan proses perubahan mendasar dalam sistem, metode, dan pendekatan kerja melalui pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi. Dalam bidang gizi, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam pendidikan, praktik profesional, serta hubungan antara tenaga gizi dan individu atau masyarakat yang dilayani.

Pada konteks pendidikan gizi, teknologi digital telah menggeser model pembelajaran tradisional yang bersifat satu arah menjadi pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi gizi, serta simulasi digital memungkinkan untuk memahami

konsep penilaian, intervensi, dan monitoring gizi secara lebih kontekstual. Teknologi digital juga mendukung pembelajaran berbasis kasus (case-based learning) dan pembelajaran mandiri (self-directed learning), yang sangat relevan dengan tuntutan di era modern.

Dalam praktik gizi, transformasi digital mendorong pergeseran dari pelayanan yang bersifat episodik menuju pelayanan yang berkelanjutan dan berbasis data. Pendekatan konvensional yang mengandalkan pencatatan manual dan evaluasi periodik kini mulai dilengkapi dengan sistem digital yang memungkinkan pengumpulan data asupan, status gizi, dan perilaku makan secara real-time. Hal ini memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi dalam asuhan gizi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di komunitas.

Transformasi digital juga memfasilitasi penerapan pendekatan patient-centered care dan community-centered nutrition. Individu tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif layanan gizi, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat dalam pemantauan dan pengelolaan status gizinya sendiri. Aplikasi gizi dan sistem digital mendorong praktik self-monitoring dan self-management, yang terbukti berperan penting dalam perubahan perilaku makan jangka panjang.

Bagi tenaga gizi, transformasi digital menuntut penguatan kompetensi baru, termasuk literasi digital, pemahaman sistem informasi kesehatan, serta kemampuan menganalisis dan memanfaatkan data digital untuk pengambilan keputusan gizi. Peran tenaga gizi berkembang dari sekadar pemberi edukasi menjadi fasilitator, konsultan, dan evaluator berbasis data. Dengan dukungan teknologi digital, tenaga gizi dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran, personal, dan efisien.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam pendidikan dan praktik gizi merupakan respons strategis terhadap tantangan gizi di era modern. Integrasi teknologi digital membuka peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan gizi, efektivitas pelayanan, serta keberlanjutan monitoring nutrisi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap transformasi digital menjadi fondasi penting dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi gizi sebagai bagian dari inovasi praktik gizi masa kini.

D. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Monitoring Kesehatan

Monitoring didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan dan pencatatan secara rutin terhadap aktivitas yang berlangsung dalam suatu proyek atau program. Monitoring merupakan proses pengumpulan informasi secara berkesinambungan mengenai seluruh aspek proyek dan melibatkan pemberian

umpan balik. Monitoring dalam suatu proyek, termasuk monitoring kesehatan, dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Beberapa penelitian kesehatan di Indonesia telah menggunakan teknologi informasi dalam upaya pencegahan stunting. Contohnya pada penelitian oleh Gumilang et al. (2019) mengukur keterampilan ibu dalam penggunaan aplikasi berbasis Android terhadap pemantauan status gizi balita usia 12–24 bulan. Desain penelitian ini adalah kuasi-eksperimental dengan pendekatan pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan aplikasi berbasis Android “status gizi balita” terhadap peningkatan pengetahuan ibu dalam memantau status gizi anak usia 12–24 bulan.

Smartphone dapat digunakan sebagai alat untuk pemantauan mandiri asupan makanan dan penilaian diet. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2017) menggunakan aplikasi pemantauan status gizi balita dengan metode z-score berbasis Android. Metode intervensi digital utama, seperti penggunaan personal digital assistant, pemanfaatan internet sebagai media edukasi, penggunaan video game, serta aplikasi telepon seluler, terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku makan. Efektivitas intervensi meningkat apabila dikombinasikan dengan umpan balik dan konseling yang disesuaikan secara individual. Intervensi digital yang terukur dan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk menghasilkan perubahan perilaku makan individu yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Lin (2016) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dapat membantu praktik pemilihan makanan dengan tujuan mengubah pola makan individu. Aplikasi dan teknologi mobile berpotensi menjadi pendekatan baru yang layak dalam memodifikasi perilaku makan sehat. Sistem monitoring nutrisi umumnya berfokus pada aspek teknis, terutama terkait otomatisasi proses pemantauan serta peningkatan presisi dalam pendeteksian jenis makanan dan estimasi asupan. Dalam penggunaan aplikasi gizi, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan meliputi pengalaman pengguna secara keseluruhan, tingkat penerimaan sosial, serta kualitas keluaran sistem. Sistem monitoring nutrisi memanfaatkan berbagai teknologi dan sumber informasi, antara lain smartphone sebagai perangkat utama, aplikasi mobile, sensor yang terintegrasi pada smartphone, teknologi berbasis citra, perangkat elektronik wearable, smart home, Internet of Things (IoT), single board computer, serta platform berbasis web.

E. Pemanfaatan Aplikasi Gizi dalam Pendekatan Klinis dan Komunitas

Berbagai aplikasi dan perangkat lunak untuk monitoring kesehatan dan gizi telah dikembangkan dan digunakan dalam konteks klinis maupun komunitas. Beberapa aplikasi monitoring gizi yang banyak dimanfaatkan antara lain ProPAN, Cost of the Diet, Optifood, Fill the Nutrient Gap, serta Monitoring Results. Aplikasi-aplikasi ini dirancang untuk mendukung perencanaan intervensi gizi, pemantauan asupan, serta evaluasi program berbasis bukti.

ProPAN merupakan alat pemantauan dan perencanaan program gizi yang memiliki enam metodologi utama, yaitu survei pada pengasuh, 24-hour dietary recall dan pengukuran antropometri, survei pasar, observasi oportunistik, wawancara semi-terstruktur, serta food attributes exercise. Metodologi tersebut digunakan untuk menyusun rencana perubahan perilaku yang sesuai dengan karakteristik populasi sasaran. ProPAN telah diaplikasikan secara luas, khususnya di kawasan Afrika Timur dan Afrika Selatan.

Optifood adalah perangkat lunak berbasis pemrograman linier yang digunakan untuk memperbaiki pola makan dengan biaya terendah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal. Perangkat ini mengidentifikasi ketersediaan pangan setempat dan merekomendasikan kombinasi pangan yang optimal dalam daftar menu. Selain itu, Optifood menyediakan informasi terkait fortifikasi zat gizi serta panduan pengembangan rekomendasi berbasis pangan lokal untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi. Optifood dikembangkan oleh World Health Organization bekerja sama dengan London School of Hygiene and Tropical Medicine, FANTA, dan Blue-Infinity.

Cost of the Diet merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menentukan kombinasi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, dan mikronutrien dengan biaya pangan minimum. Perangkat ini memberikan gambaran mengenai hambatan ekonomi dalam mengakses pola makan bergizi dan seimbang. Selain itu, Cost of the Diet dapat dimanfaatkan untuk mendukung perancangan intervensi perubahan perilaku di bidang gizi dan ketahanan pangan, serta untuk menghitung biaya finansial pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi dari pangan lokal.

Fill the Nutrient Gap adalah pendekatan berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis kesenjangan asupan zat gizi dan memfasilitasi perumusan kebijakan serta program yang kontekstual dalam sistem multisektoral. Pendekatan ini melibatkan proses multipemangku kepentingan dengan memanfaatkan analisis pemrograman linier dan data sekunder. Sementara itu, Monitoring Results for Equity System digunakan untuk menganalisis kesenjangan, hambatan, dan determinan intervensi MP-ASI serta adopsi praktik yang

direkomendasikan, khususnya pada populasi yang paling rentan dan terpinggirkan.

Transformasi digital dalam layanan kesehatan masyarakat memungkinkan terjadinya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan gizi. Aplikasi digital dapat mendukung pelaksanaan tugas tenaga kesehatan serta meningkatkan nilai dan manfaat layanan bagi individu dan masyarakat. Analisis berbasis digital juga memungkinkan peningkatan personalisasi dan presisi dalam pengolahan data, sedangkan edukasi kesehatan melalui aplikasi digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan dilaksanakan melalui interaksi virtual.

Meskipun demikian, implementasi aplikasi digital memerlukan investasi awal yang relatif besar. Lapisan dasar yang diperlukan meliputi strategi dan investasi, layanan dan aplikasi, standar dan interoperabilitas, infrastruktur teknologi, regulasi dan kebijakan, kepatuhan terhadap etika dan keamanan data, serta kesiapan sumber daya manusia. Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital dalam pendidikan dan layanan kesehatan memerlukan integrasi institusional yang baik, serta dukungan bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan peserta didik agar mampu memahami dan memanfaatkan fungsi perangkat dan aplikasi secara optimal.

Sebagai bentuk implementasi pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring gizi anak, berbagai aplikasi telah dikembangkan untuk mendukung pencatatan asupan, pemantauan pertumbuhan, serta praktik pemberian makan pada bayi dan anak. Aplikasi-aplikasi ini ditujukan untuk membantu orang tua, pengasuh, dan tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Meskipun memiliki tujuan yang serupa, setiap aplikasi memiliki fokus, fitur, serta tingkat kedalaman analisis yang berbeda, sehingga kontribusinya terhadap perbaikan praktik gizi anak juga bervariasi.

Beberapa aplikasi yang telah tersedia, seperti *Baby Tracker*, *Baby Glow*, *Baby+*, serta aplikasi pemerintah *EPPGBM (SIGIZI Terpadu)*, menyediakan fitur yang berkaitan dengan perawatan bayi dan pemantauan pertumbuhan. *Baby Tracker* dan *Baby Glow* memungkinkan pengguna mencatat jadwal pemberian makan, pola tidur, serta perkembangan bayi, namun belum mampu menilai kecukupan gizi maupun memberikan rekomendasi pemberian makan yang bersifat personal. Aplikasi *Baby+* juga menyediakan fitur pemantauan stimulasi dan perkembangan, tetapi belum dilengkapi dengan analisis dan interpretasi praktik pemberian makanan pendamping ASI berdasarkan pedoman gizi.

Aplikasi *EPPGBM (SIGIZI Terpadu)* dikembangkan terutama untuk mendukung sistem pelaporan pertumbuhan anak dan pelaksanaan program gizi nasional. Aplikasi ini berperan penting dalam pemantauan indikator pertumbuhan

dan evaluasi program, namun aksesnya terbatas bagi tenaga kesehatan dan pengelola program.

Kementerian kesehatan juga mengembangkan aplikasi ASIK Posyandu Bayi dan Balita. Aplikasi ASIK dikembangkan sebagai media edukasi dan pemantauan kesehatan balita, khususnya dalam mendukung pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Aplikasi ini menyediakan informasi dan pencatatan dasar terkait tumbuh kembang balita, fungsinya membantu tenaga kesehatan dan kader Posyandu dalam mencatat dan memantau kesehatan bayi dan balita. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat merekam data penting seperti berat badan, tinggi badan, dan status gizi secara real-time. ASIK Posyandu memudahkan pembuatan laporan kesehatan berkala dan menyediakan akses data yang mudah melalui ponsel, sehingga tenaga kesehatan dapat mengelola informasi dengan lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

F. Simpulan

Pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi gizi merupakan inovasi strategis dalam monitoring nutrisi individu di era modern. Teknologi digital memungkinkan pemantauan asupan dan status gizi secara berkelanjutan, personal, dan berbasis data. Dalam pendidikan, praktik klinis, dan komunitas, aplikasi gizi berperan penting dalam meningkatkan literasi, kepatuhan, dan kualitas pengelolaan gizi.

Integrasi teknologi digital dengan praktik gizi yang berbasis ilmiah dan etis diharapkan dapat memperkuat sistem pelayanan gizi dan mendukung peningkatan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.

G. Referensi

- Ahn JS, Kim DW, Kim J, Park H, Lee JE. Development of a Smartphone Application for Dietary Self-Monitoring. *Frontiers in Nutrition*. 2019;6.
- Bartle P. The Nature of Monitoring and Evaluation Definition and Purpose. 2007.
- Bose I, Baldi G, Kiess L, de Pee S. The "Fill the Nutrient Gap" analysis: An approach to strengthen nutrition situation analysis and decision making towards multisectoral policies and systems change. *Matern Child Nutr*. 2019;15(3):e12793.
- Chen Y, Perez-Cueto FJA, Giboreau A, Mavridis I, Hartwell H. The Promotion of Eating Behaviour Change through Digital Interventions. *International journal of environmental research and public health*. 2020;17(20):7488.
- Deptford A, Allieri T, Childs R, Damu C, Ferguson E, Hilton J, et al. Cost of the Diet: a method and software to calculate the lowest cost of meeting recommended intakes of energy and nutrients from local foods. *BMC Nutrition*. 2017;3(1):26.

- Ernawati K, Nugroho BS, Suryana C, Riyanto A, Fatmawati E. The advantages of digital applications in public health services on automation era. *International journal of health sciences*. 2022;6(1):174-86.
- Fanta III. Optifood: USAID; 2013-2018 [Available from: <https://www.fantaproject.org/tools/optifood>.
- Hijrawati, Usman AN, Syarif S, Hadju V, As'ad S, Baso YS. Use of technology for monitoring the development of nutritional status 1000 hpk in stunting prevention in Indonesia. *Gac Sanit*. 2021;35 Suppl 2:S231-s4.
- Kementerian Kesehatan RI. 2025. SSGI Survei Status Gizi Indonesia 2024 Dalam Angka. <https://sibijaks.bkpk.kemkes.go.id/naskah>
- Kementerian Kesehatan RI. Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. 2021.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Jakarta; 2019.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Strategi E Kesehatan Nasional Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.
- Lall P, Rees R, Law GCY, Dunleavy G, Cotič Ž, Car J. Influences on the Implementation of Mobile Learning for Medical and Nursing Education: Qualitative Systematic Review by the Digital Health Education Collaboration. *J Med Internet Res*. 2019;21(2):e12895.
- Lin A. Nutrition Behavior Modification Through Mobile Technology. *Journal of Nutrition Education and Behavior*. 2016;48(7):S2-S3.
- Moguel E, Berrocal J, García-Alonso J. Systematic Literature Review of Food-Intake Monitoring in an Aging Population. *Sensors (Basel, Switzerland)*. 2019;19(15):3265.
- Munira SL. 2023. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). https://ayosehat.kemkes.go.id/download/grip/files46531._MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf.
- Pan American Health Organization U. ProPAN Process for the Promotion of Child Feeding. Washington: PAHO; 2013.
- Pratiwi IG, Restanti DA. Penerapan aplikasi berbasis android" status gizi balita" terhadap pengetahuan ibu dalam pemantauan status gizi anak usia 12-24 tahun. *Jurnal Kebidanan Akademi Kebidanan Jember*. 2018;2(1):8-14.
- Rahmawati I, Hasanah H, Maulindar J, editors. Aplikasi Monitoring Status Gizi Tubuh Balita dengan Metode Z Score Berbasis Android. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (SENATIB); 2017.

- SPRING Ua. Cost of The Diet USA: USAID; 2018 [Available from: <https://www.spring-nutrition.org/publications/tool-summaries/cost-diet>.
- SPRING Ua. Optifood 2013 [Available from: <https://www.spring-nutrition.org/publications/tool-summaries/optifood>.
- Surmita W, Mona Fitria. Penggunaan Aplikasi Berbasis Android "Food Digital Map"
- UNICEF. ProPAN: Tool for Complementary Feeding Programming Lesson learned from five countries in Eastern and Southern Africa: UNICEF; 2018.
- Untoro J, Childs R, Bose I, Winichagoon P, Rudert C, Hall A, et al. Tools to improve planning, implementation, monitoring, and evaluation of complementary feeding programmes. *Maternal & child nutrition*. 2017;13 Suppl 2(Suppl 2):e12438.
- untuk Panduan Konsumsi Makanan pada Remaja. *Indonesian Journal of Human Nutrition*. 2019;6:62-9.
- WHO. WHO Guideline Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening. Geneva: CC BY NC SA 3.0 IGO; 2019.

H. Glosarium

EPPGBM = Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

MP-ASI = Makanan Pendamping ASI

PROFIL PENULIS



Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb. Lahir di Tangerang, 28 September 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran lulus tahun 2006. Pendidikan S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran lulus tahun pada tahun 2013. Profesi Bidan STIKes Salsabila Serang lulus tahun 2024. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktor di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai dosen di Universitas Faletehan pada prodi D3 Kebidanan. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Konsep Kebidanan, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, serta Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi dan Balita. Penulis aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis aktif dalam organisasi IBI Kabupaten Serang dan AIPKIND Korwil Banten, Owner Mom's, Kid's and Baby Spa Fadheela. Penulis dapat dihubungi melalui email: eha.fathiyah@gmail.com
Motto: " Berilmu, Amalkan, jangan Beramal tanpa Ilmu "



Nor Eka Noviani, S.Gz., M.PH., Dietisien. Penulis di lahirkan di Sleman pada tanggal 27 November 1988 Ketertarikan penulis terhadap ilmu gizi dan dietetic dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Program Studi Gizi dan Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) UGM. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Gizi dan Kesehatan tahun 2013. Di pengujung 2024, penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Profesi Dietisien di FKKMK UGM.

Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Gizi di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu PERSAGI Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah dietetik Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, prosiding serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*. Dosen dalam ajang *National Blog Writing Competition* yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah tahun 2023.

PROFIL PENULIS



R. Ayu Cahyaning Alam, S.Gz., M.Si. Lahir di Raha, 21 Februari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Pangan, Institut Pertanian Bogor dan lulus tahun pada tahun 2023. Pengalaman bekerja penulis yaitu mengajar di Program Studi Ilmu Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo sejak tahun 2015 hingga sekarang. Riwayat organisasi penulis yaitu Anggota

Forum Mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin periode 2010-2013, Anggota *Hasanuddin English Debate Society* Universitas Hasanuddin 2010-2012, Ketua Divisi Keilmuan Forum Mahasiswa Ilmu Pangan IPB periode 2021-2022, Anggota Divisi Akademik dan Pelatihan Forum

Mahasiswa Pascasarjana IPB periode 2020-2021, Ketua Divisi Sosial Masyarakat Awardee LPDP IPB Kelurahan 8.0, Anggota Persatuan Ahli Gizi Gorontalo periode 2015-sekarang, Anggota Mata Garuda Provinsi Gorontalo Divisi Pengabdian Masyarakat, periode 2026-2029. Penulis aktif menulis jurnal nasional maupun internasional, buku dan book chapter pada bidang gizi maupun pangan sejak tahun 2021. Penulis juga aktif mengikuti seminar dan konferensi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ayucahyaning@poltekkesgorontalo.ac.id.

Motto: "You are the main creator of your own happiness"

PROFIL PENULIS



Baiq Dewi Sukma Septiani, M.Gz lahir di Mataram pada 18 September 1989. Penulis menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Mataram, lalu melanjutkan studi Diploma III Gizi di Poltekkes Kemenkes Mataram (2008–2011), Sarjana Gizi di Universitas Respati Yogyakarta (2013–2015), dan Magister Ilmu Gizi di Universitas Sebelas Maret Surakarta (2016–2018).

Karier Penulis dimulai dari berbagai pengalaman kerja dan pengabdian masyarakat di puskesmas, rumah sakit, serta penelitian gizi di berbagai daerah. Sejak 2015 hingga Mei 2025, ia aktif sebagai dosen Ilmu Gizi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, sekaligus memperluas kiprah akademiknya di Universitas Jember pada Program Studi S1 Gizi hingga sekarang. Beliau memiliki bidang ilmu gizi yang terfokus pada **Pendidikan Gizi**. Sebagai peneliti, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah di bidang gizi, baik penelitian, prosiding, maupun pengabdian masyarakat. Selain itu, ia juga produktif menulis buku, di antaranya *Nyeri Haid Primer dan Penanganannya pada Remaja Putri* (2023), *Ilmu Gizi dan Pangan (Teori dan Penerapan)* (2023), *Buku Ajar Dietetik Penyakit Tidak Menular* (2025), serta sejumlah buku lain yang berfokus pada inovasi gizi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan semangat akademik dan kepedulian pada dunia kesehatan, Baiq Dewi Sukma Septiani terus berkomitmen mengembangkan ilmu gizi yang aplikatif demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewisukma180989@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dr. Surmita, S.Gz., M.Kes., AIFO Lahir di Manggopoh Agam, 09 Maret 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2003 - 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kedokteran Dasar dengan peminatan Gizi Medik pada Universitas Padjajaran dan lulus tahun pada tahun 2013. Pendidikan Doktorat Ilmu Gizi pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2021 – 2025.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 dengan menjadi asisten dosen di STIKES Respati Yogyakarta, tahun 2008 menjadi dosen di STIKES Surya Global dan menjadi Redaktur Pelaksana majalah Natura. Pernah bekerja di RSIA Limijati Bandung. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, penulis bekerja sebagai di Poltekkes Kemenkes Bandung. Penulis mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Gizi Dalam Daur Kehidupan, Penilaian Status Gizi, Survei Konsumsi Pangan, Gizi Olahraga, Gizi Kondisi Khusus, Nutrigenomik, Tinjauan Kritis Penelitian, Pengembangan Media dan Edukasi Gizi, Advokasi dan Promosi Gizi, Pangan dan Kesehatan, Anatomi Fisiologi, Patologi Penyakit Infeksi dan Patologi Penyakit Tidak Menular. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, menjadi narasumber di berbagai pertemuan ilmiah dan penyuluhan kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: surmita.taufik@gmail.com

Motto: "There is no reward for good except good"

Sinopsis

Buku *Bunga Rampai Inovasi Pendidikan dan Praktik Gizi: Pendekatan Klinis, Komunitas, dan Teknologi dalam Era Modern* menghadirkan perspektif menyeluruh tentang penguatan peran gizi dalam menjawab tantangan kesehatan di Indonesia, mulai dari stunting hingga beban ganda malnutrisi yang berjalan berdampingan dengan meningkatnya penyakit tidak menular. Bunga rampai ini menekankan pentingnya kompetensi ahli gizi yang adaptif—mampu menganalisis determinan, merancang intervensi berbasis bukti, memberikan edukasi yang efektif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan gizi.

Pembahasan diawali pada **Chapter 1** yang menyoroti peran ahli gizi dalam pencegahan stunting dan malnutrisi ganda: sebagai analis determinan, perancang intervensi, pemberi asuhan dan edukator komunitas di pelayanan primer, navigator informasi, serta agen perubahan perilaku. Bab ini juga membahas penguatan kapasitas profesional, sinergi kebijakan dan advokasi, hingga visi kepemimpinan ahli gizi menuju Generasi Emas 2045. **Chapter 2** melanjutkan fokus pada layanan klinis melalui terapi gizi medis untuk PTM—diabetes, hipertensi, obesitas, dan dislipidemia—sebagai landasan praktik dietetik yang terarah dan aman. Sementara itu, **Chapter 3** mengkaji ketahanan pangan rumah tangga sebagai determinan status gizi, termasuk konsep *nutrition-sensitive food security*, kompleksitas persoalan di tingkat keluarga, serta kesenjangan antara penelitian dan praktik yang perlu dijembatani.

Bagian akhir buku menekankan inovasi edukasi dan pemanfaatan teknologi. **Chapter 4** membahas pengembangan media edukasi gizi untuk remaja, ibu hamil, dan keluarga, mencakup teori, kategori media, prinsip perancangan, implementasi berbasis sasaran, serta evaluasi efektivitas beserta solusi atas tantangan lapangan. **Chapter 5** menutup dengan pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi gizi untuk monitoring nutrisi individu, sekaligus menggambarkan transformasi digital dalam layanan kesehatan serta pendidikan dan praktik gizi. Dengan penyajian yang runtut dan aplikatif, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, praktisi gizi, dan pengelola program sebagai referensi untuk memperkuat intervensi klinis, pemberdayaan komunitas, dan inovasi gizi berbasis teknologi di era modern.

Buku Bunga Rampai Inovasi Pendidikan dan Praktik Gizi: Pendekatan Klinis, Komunitas, dan Teknologi dalam Era Modern menghadirkan perspektif menyeluruh tentang penguatan peran gizi dalam menjawab tantangan kesehatan di Indonesia, mulai dari stunting hingga beban ganda malnutrisi yang berjalan berdampingan dengan meningkatnya penyakit tidak menular. Bunga rampai ini menekankan pentingnya kompetensi ahli gizi yang adaptif—mampu menganalisis determinan, merancang intervensi berbasis bukti, memberikan edukasi yang efektif, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan gizi.

Pembahasan diawali pada Chapter 1 yang menyoroti peran ahli gizi dalam pencegahan stunting dan malnutrisi ganda: sebagai analis determinan, perancang intervensi, pemberi asuhan dan edukator komunitas di pelayanan primer, navigator informasi, serta agen perubahan perilaku. Bab ini juga membahas penguatan kapasitas profesional, sinergi kebijakan dan advokasi, hingga visi kepemimpinan ahli gizi menuju Generasi Emas 2045. Chapter 2 melanjutkan fokus pada layanan klinis melalui terapi gizi medis untuk PTM—diabetes, hipertensi, obesitas, dan dislipidemia—sebagai landasan praktik dietetik yang terarah dan aman. Sementara itu, Chapter 3 mengkaji ketahanan pangan rumah tangga sebagai determinan status gizi, termasuk konsep nutrition-sensitive food security, kompleksitas persoalan di tingkat keluarga, serta kesenjangan antara penelitian dan praktik yang perlu dijumpai.

Bagian akhir buku menekankan inovasi edukasi dan pemanfaatan teknologi. Chapter 4 membahas pengembangan media edukasi gizi untuk remaja, ibu hamil, dan keluarga, mencakup teori, kategori media, prinsip perancangan, implementasi berbasis sasaran, serta evaluasi efektivitas beserta solusi atas tantangan lapangan. Chapter 5 menutup dengan pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi gizi untuk monitoring nutrisi individu, sekaligus menggambarkan transformasi digital dalam layanan kesehatan serta pendidikan dan praktik gizi. Dengan penyajian yang runtut dan aplikatif, buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, praktisi gizi, dan pengelola program sebagai referensi untuk memperkuat intervensi klinis, pemberdayaan komunitas, dan inovasi gizi berbasis teknologi di era modern.

ISBN 978-634-7556-59-2



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

